CAPÍTULO 71 - PLANTA DE POTENCIA

TABLA DE CONTENIDOS

GENERAL 71-1
CONJUNTO DE MOTOR 71-2
SISTEMA DE COMBUSTIBLE DEL MOTOR 71-7
SISTEMA DE LUBRICACIÓN 71-11
SISTEMAS DE ARRANQUE Y ENCENDIDO 71-15
HÉLICES 71-19
SISTEMA DE CONTROL 71-20
SISTEMA DE AUTOABANDERAMIENTO 71-34
SISTEMA DE SINCRONIZACIÓN DE HÉLICES 71-37
SISTEMA DE FRENO DE HÉLICE (sólo para el Motor 1) 71-38
CONTROL DE LA PLANTA DE POTENCIA 71-41
SISTEMA DE INDICACIÓN DE LA PLANTA DE POTENCIA 71-52

LISTA DE FIGURAS

71-1 Conjunto de Motor....71-6
71-2 Tomas de Refrigeración del Motor....71-7
71-3 Funcionamiento del Motor....71-8
71-4 Sistema de Combustible del Motor....71-13
71-5 Sistema de Combustible del Motor - Controles e Indicadores....71-14
71-6 Lubricación del Módulo de Potencia....71-17
71-7 Lubricación de la Caja Reductora de la Hélice (RGB)....71-19
71-8 Sistema de Lubricación - Controles e Indicadores....71-21
71-9 Sistemas de Arranque y Encendido....71-25
71-10 Sistemas de Arranque y Encendido - Controles e Indicadores....71-26
71-11 Sistema de Control de la Hélice....71-29
71-12 Modos de Operación Automática de la Hélice....71-33
71-13 Ángulos de Pala vs Posición de PL medida en la PVM....71-36
71-14 Bloqueo de Beta (BLS)....71-37
71-15 Protección Secundaria Contra Paso Bajo (SLPS)....71-39
71-16 Control de Sobrevelocidad (OSG)....71-41
71-17 Abanderamiento....71-43
71-18 Operación Manual de la Hélice (Fallo del EPC)....71-45
71-19 Sistema de Control de la Hélice - Controles e Indicadores....71-49
71-20 Sistema de Autoabanderamiento....71-53
71-21 Sistema de Autoabanderamiento - Controles e Indicadores....71-54
71-22 Sistema de Sincronización de Hélices....71-56
71-23 Sistema de Freno de Hélice (motor izquierdo)....71-60
71-24 Sistema de Freno de Hélice - Controles e Indicadores....71-61
71-25 Control Automático del Motor....71-67
71-26 Fallo del Control Automático del Motor....71-69
71-27 Cuadrante de Mandos de Motor - Controles e Indicadores....71-75
71-28 Control de la Planta de Potencia - Controles e Indicadores....71-78
71-29 Indicaciones Normales de la Planta de Potencia....71-86
71-30 Indicaciones de Reserva de la Planta de Potencia....71-89
71-31 Formatos de visualización de las pantallas del IEDS....71-92
71-32 Pantallas de Mantenimiento del IEDS....71-95
71-33 Sistema de Indicación de la Planta de Potencia - Controles e Indicadores....71-99

GENERAL

El avión está equipado con dos plantas de potencia, turbohélices, alojadas en góndolas idénticas soportadas por el ala central, e instaladas simétricamente respecto al eje longitudinal del avión.

Cada planta de potencia está sujeta a la estructura del ala por medio de una bancada de barras a la que se conecta por medio de soportes elásticos para reducir la transmisión de vibraciones al resto del avión. La sujeción cuenta además con un tubo anti-torsión situado debajo de la caja reductora de la hélice (RGB, Reduction Gear Box), que minimiza el giro relativo entre la carcasa del motor y la góndola durante la operación.

El aire del exterior es introducido en cada motor a través de una toma en forma de "S", equipada con un separador inercial para minimizar la ingestión de objetos extraños y hielo. Un sistema de botas inflables, alimentadas con aire sangrado del propio motor, evita la acumulación de hielo en la toma.

Como característica particular de esta planta de potencia, la descarga del aire de refrigeración del radiador de aceite (ACOC: Air Cooled Oil Cooler) del motor izquierdo incorpora un eyector de aire, alimentado con aire sangrado del motor, para forzar el paso de aire frío en modo APU (freno de hélice aplicado) cuando no hay soplado de dicha hélice.

Cada planta de potencia consta de un motor Pratt & Whitney Canada PW127G que impulsa una hélice Hamilton Sunstrand 568F-5 de seis palas y paso variable.

Cada motor es capaz de producir una potencia para el despegue normal (NTO, Normal Take Off) de 2645 SHP a nivel del mar hasta los 35º de temperatura ambiente. En caso de parada de motor durante un despegue, el sistema APR (Automatic Power Reserve) incorporado en el mismo, puede aumentar automáticamente este valor hasta los 2920 SHP en el opuesto.

Los gases de escape del motor se expulsan a la atmósfera a través de un eductor. Éste está formado por una tobera de escape (primario) que descarga dichos gases en un conducto de escape concéntrico exterior (secundario), actuando como una bomba de efecto venturi y de esta forma succionando el aire procedente del compartimento de motor, de la Válvula "anti-surge" del motor (HBV, Handling Bleed Valve) y del "Precooler" del sistema neumático.

CONJUNTO DE MOTOR

La misión del motor es la de convertir el poder energético del combustible en potencia mecánica al eje de la hélice.

DESCRIPCIÓN

El PW127G es un motor turbohélice de turbina libre compuesto por un generador de gas de dos secciones (alta y baja presión, HP y LP, respectivamente) y por una turbina de potencia. Existen, por lo tanto, tres carretes mecánicamente independientes girando a diferentes velocidades y en sentidos opuestos:

- El carrete de alta presión, que gira a NH y está formado por una turbina axial de una etapa que arrastra a un compresor centrífugo y a la caja de accesorios o AGB (Accesory Gear Box).

- El carrete de baja presión, que gira a NL y está formado por una turbina axial de una etapa que arrastra a un compresor centrífugo mediante un eje que pasa por dentro del eje del carrete de alta.

- El carrete de potencia, que gira a NP y está formado por una turbina axial libre de dos etapas cuyo eje pasa por dentro del eje del carrete de baja y arrastra a la Caja Reductora de la Hélice o RGB (Reduction Gear Box).

Esta configuración permite que el par de arranque del motor sea relativamente pequeño, facilitando el mismo, al tener que impulsar sólo el árbol de NH durante el comienzo de esta operación.

El conjunto de motor consta básicamente de una Caja Reductora de la Hélice (RGB) y un Módulo de Potencia.

Caja Reductora de la Hélice (RGB)

La misión de la Caja Reductora de la Hélice (RGB) es la de transmitir a la hélice el movimiento rotatorio de la turbina de potencia, reduciendo su velocidad a una adecuada para la operación de la hélice (pasa de 20000 rpm de la turbina a 1200 rpm de la hélice, aproximadamente).

Además de contener los engranajes para la reducción, la RGB lleva instalada sobre ella los siguientes accesorios:

- La Bomba Eléctrica Auxiliar de Abanderamiento (Auxiliary Feathering Pump)
- La Bomba Principal de Aceite (Main Pump) para el control del paso de la Hélice
- El Control Hidromecánico de la Hélice (PVM: Propeller Valve Module)
- El Control de Sobrevelocidad de la Hélice (OSG: Overspeed Governor)
- El Alternador

Asimismo, la RGB del motor izquierdo incorpora un Freno de Hélice hidráulico que, aplicado en tierra (modo APU de operación), permite la utilización del mismo como fuente de energía eléctrica y aire acondicionado para el avión.

Módulo de Potencia

El Módulo de Potencia consta, básicamente, de un Generador de Gas y de una Turbina Libre cuyo eje atraviesa internamente el del primero para arrastrar a la Caja Reductora de la Hélice (RGB). La misión del Módulo de Potencia es la de convertir el poder energético del combustible en potencia mecánica al eje de la RGB. Para ello hace pasar aire frio del exterior a través de dos compresores centrífugos independientes (LP y HP) desde donde, una vez presurizado, se introduce en una cámara de

combustión anular de flujo invertido. En la cámara de combustión el aire se mezcla con el combustible suministrado por 14 inyectores y el conjunto se inflama por medio de dos bujías. Los gases resultantes de la combustión se expanden pasando a través de las dos turbinas del generador de gas (LP y HP, que arrastran a sus correspondientes compresores axiales) y de la turbina de potencia, de dos etapas, cuyo eje arrastra a la Hélice a través de la RGB.

A la salida de cada uno de los compresores hay bocas de sangrado de aire que, conectadas al sistema neumático, descargan al exterior por medio de la Válvula "Anti-Surge" del compresor (HBV: Handling Bleed Valve) para evitar la entrada en pérdida del mismo cuando se varía súbitamente la potencia. El mismo sistema neumático alimenta a otros sistemas del avión como el Aire Acondicionado, Protección Contra el Hielo, Presurización, Actuador Neumático del Timón de Dirección (Rudder Booster), y eyector para la refrigeración de aceite del motor izquierdo.

El Módulo de Potencia lleva instaladas en su parte delantera las unidades de Control Electrónico del Motor (EEC) y de Autoabanderamiento de la Hélice (AFU) y, en su parte posterior, el calentador de combustible (Fuel Heater) y los excitadores de las bujías. Además, en su parte superior y engranada con el carrete de alta presión, lleva montada la Caja de Accesorios (AGB: Accesory Gear Box) que a su vez arrastra a:

- La Bomba de Aceite
- La Bomba de Combustible del Motor
- El Generador-Arrancador
- El Control Hidromecánico de Combustible (MFCU: Mechanical Fuel Control Unit)

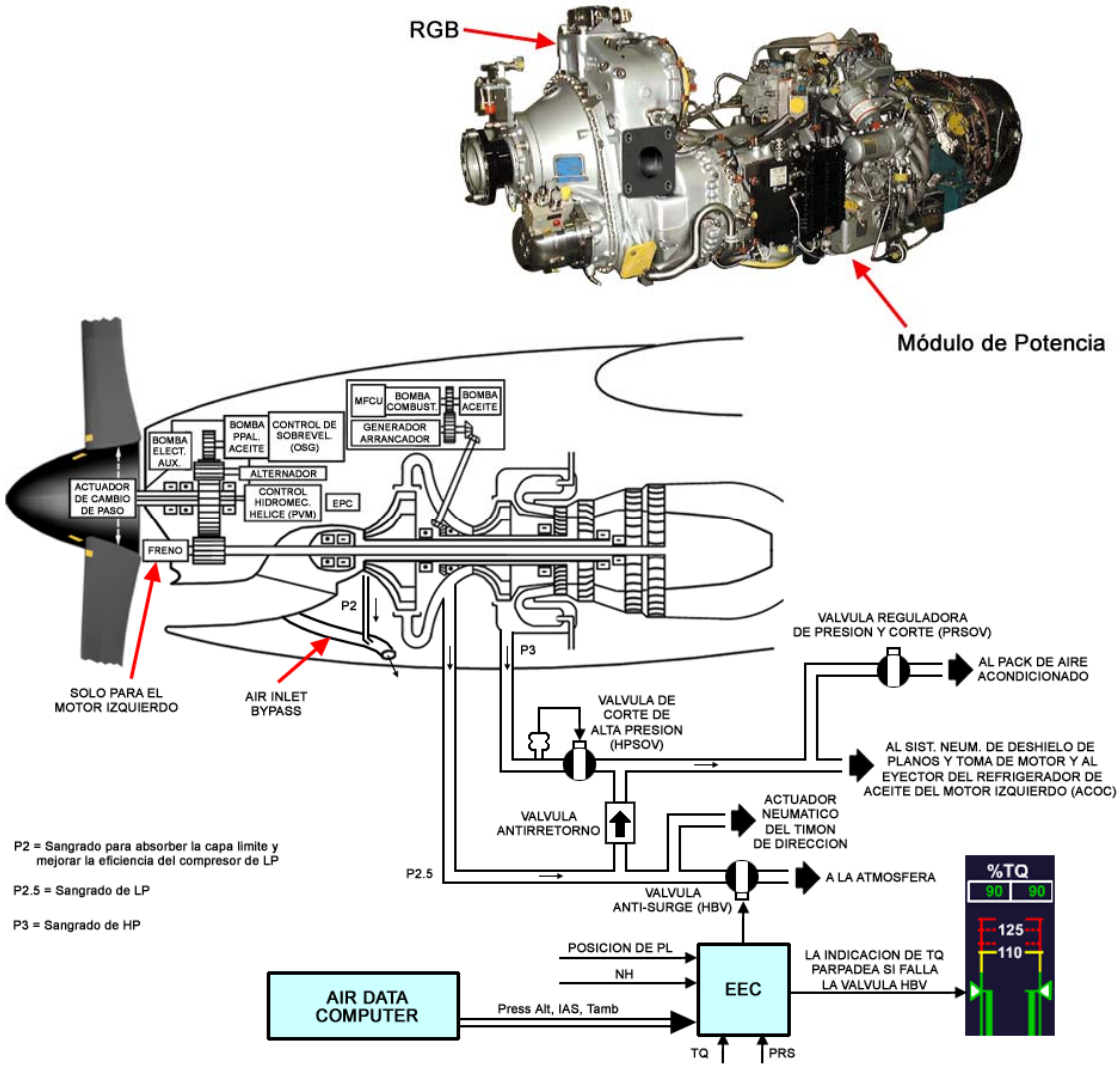


Figura 71-1 Conjunto de Motor

Refrigeración del Motor

La misión del sistema de refrigeración del motor es la de evitar el excesivo calentamiento del motor y su compartimento, así como el de determinados componentes de la planta de potencia, como: el radiador de aceite refrigerado por aire (ACOC: Air Cooled Oil Cooler), el Alternador, y el Generador-Arrancador del motor.

- ***Refrigeración del Compartimento del Motor:*** se realiza mediante dos tomas tipo "Scoop" situadas a ambos lados bajo el buje de la Hélice, que permiten la entrada de aire frío para la refrigeración de la zona del motor. El aire que entra en el compartimento de motor se bombea hacia el escape del motor a través de un eductor. Este eductor también expulsa el aire descargado por el preenfriador (Precooler) del sistema neumático y la Válvula "Anti-Surge" (HBV) del compresor.

- ***Refrigeración del Aceite:*** el sistema de lubricación recoge aire frío a través de una toma NACA instalada en el carenado inferior y es devuelto posteriormente a la atmósfera. Adicionalmente, el conducto de descarga del motor izquierdo incorpora un eyector de aire (del sangrado HP del motor) para forzar el paso de aire frío en modo APU (con el freno de Hélice), y cuando el aceite alcanza temperaturas altas (mayores de 100 ºC).

- ***Refrigeración del Alternador:*** se realiza a través de una toma NACA situada en el lado izquierdo del carenado delantero. El aire se descarga en el compartimento del motor.

- ***Refrigeración del Generador-Arrancador:*** se realiza a través de una toma NACA situada en el lado derecho del carenado delantero. El aire se descarga en la atmósfera a través de una salida.

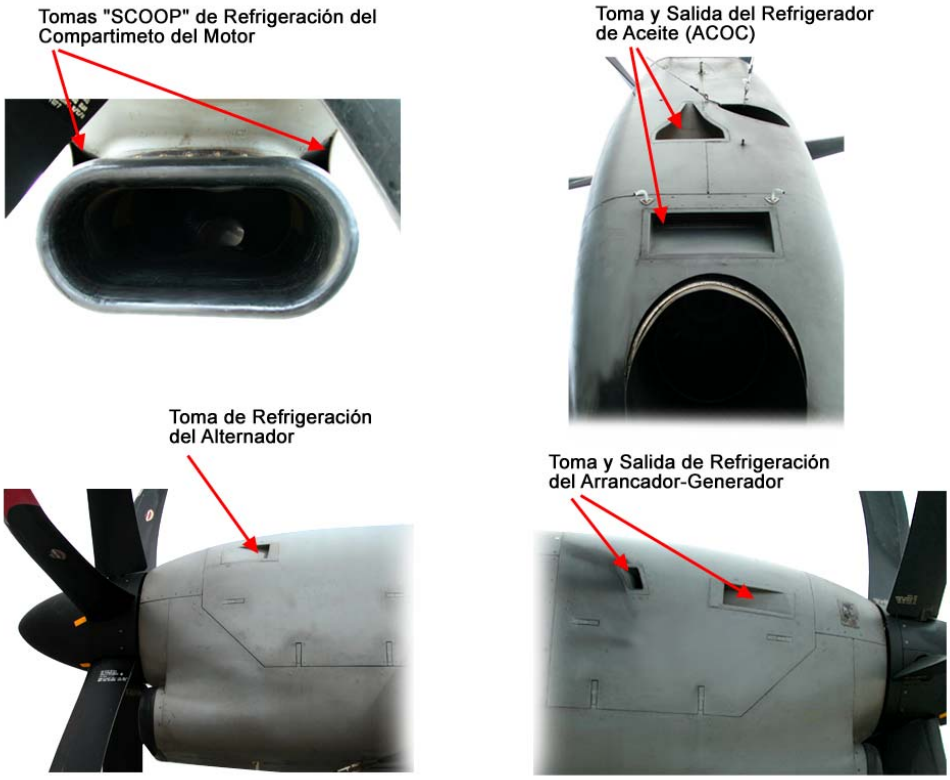


Figura 71-2 Tomas de Refrigeración del Motor

Funcionamiento

La secuencia de arranque del motor se inicia cuando el Generador-Arrancador, funcionando en modo arrancador, mueve el compresor de alta presión. El aire así forzado penetra en la cámara de combustión y se mezcla con el combustible introducido en la misma a través de los inyectores al alcanzarse una determinada velocidad del compresor de alta (NH), provocándose el encendido de la mezcla mediante dos bujías. Todo ello produce la aceleración del motor hasta alcanzar la velocidad de ralentí con combustión continua. Para entonces el encendido se ha desconectado y el Generador-Arrancador ha pasado a funcionar en modo generador. Durante este proceso la turbina de potencia, y por lo tanto la hélice, también se han acelerado hasta estabilizarse a velocidades menores de las normales en operación ya que el arranque se realiza con la hélice abanderada.

Una vez arrancado el motor, los sistemas de control de la planta de potencia regulan el flujo de combustible y el paso de hélice a los valores adecuados para cada condición de operación.

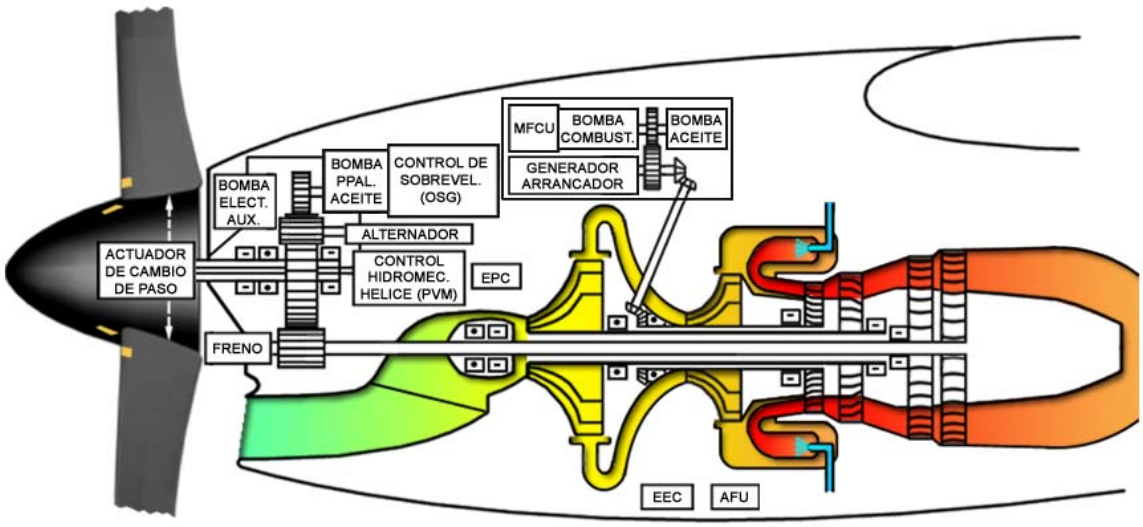


Figura 71-3 Funcionamiento del Motor

SISTEMA DE COMBUSTIBLE DEL MOTOR

La misión del sistema de combustible del motor es la de suministrar el combustible necesario a la cámara de combustión, en condiciones adecuadas de limpieza, temperatura y presión. El control de dicho suministro de combustible, junto con el control de la hélice, permite controlar la tracción suministrada por la planta de potencia.

DESCRIPCIÓN Y OPERACIÓN

Los principales componentes del sistema son:

- ***Calentador de Combustible (FUEL HEATER):*** realiza el filtrado y calentamiento del combustible procedente de los depósitos.
- ***Bomba de Combustible del Motor:*** es arrastrada por la Caja de Accesorios (AGB).
- ***Control Hidromecánico de Combustible (MFCU: Mechanical Fuel Control Unit):*** regula el flujo de combustible suministrado al motor y por tanto su potencia.
- ***Refrigerador de Aceite de Lubricación (FCOC):*** es un cambiador de calor aceite-combustible situado a la entrada de la RGB.
- ***Divisor de Flujo y de Descarga:*** distribuye el combustible a los inyectores y drena los colectores durante la parada del motor.
- ***Colectores e Inyectores:*** dirigen el combustible y lo atomizan en la cámara de combustión.
- ***Tanque Ecológico:*** recoge el combustible drenado desde el Divisor de Flujo y de Descarga.
- ***Derivación para Flujo Motriz:*** proporciona combustible a alta presión a la Bomba Eyectora de Alimentación del Motor situada en el depósito principal del ala.
- ***Control Electrónico del Motor (EEC: Electronic Engine Control):*** controla junto con la MFCU la potencia del motor regulando el flujo de combustible suministrado a la cámara de combustión.

El sistema recoge el combustible de los depósitos del avión, lo filtra y calienta con aceite de lubricación haciéndolo pasar a través del calentador de combustible (Fuel Heater), y lo presuriza mediante la Bomba de Combustible del Motor arrastrada por la Caja de Accesorios (AGB). Después parte del flujo se deriva hacia la Bomba Eyectora de Alimentación del motor situada en el depósito principal del ala. El resto del combustible es dosificado por la MFCU y pasa a través de un fluxómetro, que suministra la indicación en cabina del flujo y consumo de combustible mostrada en el IEDS, y a través de un Refrigerador de Aceite de Lubricación (FCOC) del motor. Posteriormente el flujo se dirige al Divisor de Flujo y de éste a los 14 inyectores en la cámara de combustión.

Cuando se para el motor, el combustible de los inyectores se drena a través del Divisor de Flujo y de Descarga, para evitar la formación de depósitos de carbón, enviándose al tanque ecológico que, a su vez, lo devuelve al sistema en el siguiente arranque.

Tanto el Fuel Heater como la Bomba de Combustible del Motor incorporan un filtro (para evitar la contaminación del Fuel Heater y de los inyectores, respectivamente), una Válvula de By-Pass (que asegura el paso de combustible si el bloqueo es excesivo) y un sensor de presión diferencial que, en caso de bloqueo parcial del filtro, genera una señal para mantenimiento en el IEDS (NEW EXCEEDANCE). La señal de bloqueo del filtro se produce con suficiente antelación como para garantizar que la derivación no se abra, impidiendo así la posible contaminación del Fuel Heater, la bomba o los inyectores.

Si el combustible sale del Fuel Heater a una temperatura inferior a 4ºC, aproximadamente, el IEDS mostrará el correspondiente anuncio de precaución 1, 2 FUEL C. Asimismo, si la presión se reduce por debajo de 9 PSI, aproximadamente, el IEDS mostrará el anuncio de precaución 1, 2 FUEL P.

La indicación de flujo de combustible (FUEL FLOW) en el IEDS se puede ver en lb/h o kg/h en función de la selección realizada en el menú de mantenimiento del mismo.

La indicación de combustible consumido (FUEL FLOW) en el IEDS se puede ver en lb o kg en función de la selección realizada en el menú de mantenimiento del mismo (que además permite la puesta a cero de la indicación).

El flujo de combustible está controlado por la Palanca de Potencia (PL: Power Lever) y la Palanca de Combustible y Abanderamiento (FFL: Fuel and Feather Lever) a través del Control Hidromecánico de Combustible (MFCU) y del Control Electrónico del Motor (EEC), que a su vez actúa en función de la posición elegida en el Selector de Régimen de Potencia (PRS).

El EEC actúa sobre la MFCU para regular el flujo de combustible en función de las señales que recibe del avión y del propio motor para dar en cada condición de vuelo la potencia correspondiente al régimen (PRS) y posición de PL seleccionados por el piloto. Además proporciona el control de la Válvula "anti-surge" HBV del motor, de la autoignición, la APR (Auxiliary Power Reserve), la regulación de mínimas NP y la activación del Actuador Neumático del Timón de Dirección (Rudder Booster) cuando las circunstancias lo requieren. También se encarga de la detección, gestión y almacenamiento de fallos en su caso.

La dosificación del combustible por la MFCU se produce de forma distinta según el modo de operación en que se encuentre (AUTOMATICO o MANUAL). En ambos casos la MFCU recibe mecánicamente la señal de PL y la transforma en señal eléctrica para su envío al EEC. El sistema limita, según el modo de operación en que se encuentre, la velocidad máxima (NH):

- En el MODO AUTOMÁTICO el EEC actúa sobre la MFCU, controlando el flujo de combustible a partir de las condiciones ambientales, de la posición de la PL y del PRS.

- En caso de fallo del EEC o de las señales que procesa, aparecerá el correspondiente anuncio de precaución 1, 2 EEC en el IEDS. En este caso, la potencia regulada por la EEC se enclava (fail fix) y no responde a las variaciones de la PL salvo que ésta se retrase por debajo de una determinada posición (entre MAX AUTO y FI), pasando así al MODO MANUAL de control. En caso de estar operativo el EEC, se puede pasar de modo automático a modo manual metiendo el correspondiente pulsador L, R ENGINE (luz MAN encendida) del panel de control ELECTRONIC CONTROL/STATUS. En el modo manual el flujo de combustible se regula independientemente del EEC, fijando un valor de NH para cada posición de PL.

El arranque de motor se realiza con la PL en la posición de ralentí de tierra (GI) o vuelo (FI), según sea el caso, adelantando la FFL desde la posición de OFF a la de START, una vez se ha alcanzado un valor de NH determinado.

Para la parada del motor la FFL se retrasa a la posición de OFF.

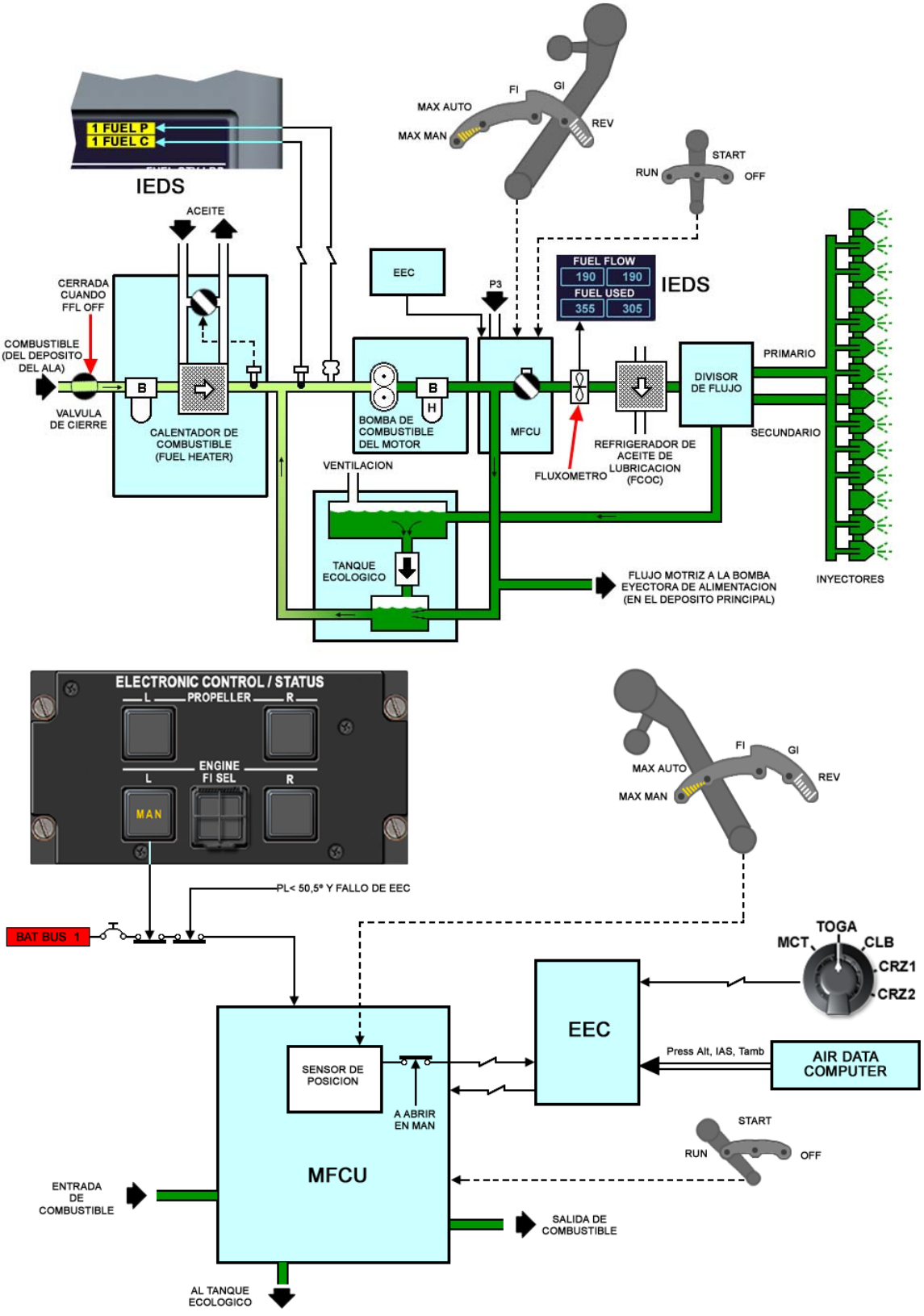


Figura 71-4 Sistema de Combustible del Motor

CONTROLES E INDICADORES

(1) (IEDS) Anuncio de Precaución 1, 2 FUEL C:

temperatura de combustible a la salida del calentador por debajo de 4° C.

(2) (IEDS) Anuncio de Precaución 1, 2 FUEL P:

presión de combustible a la entrada de la bomba de combustible del motor por debajo de 9 PSI.

(3) (IEDS) Indicación FUEL FLOW:

muestra el flujo de combustible que pasa por el motor en lb/hora o kg/hora (seleccionable mediante el menú de mantenimiento del IEDS).

(4) (IEDS) Indicación FUEL USED:

muestra el combustible consumido por el motor en lb o kg, desde que se puso a cero su lectura mediante el menú de mantenimiento del IEDS.

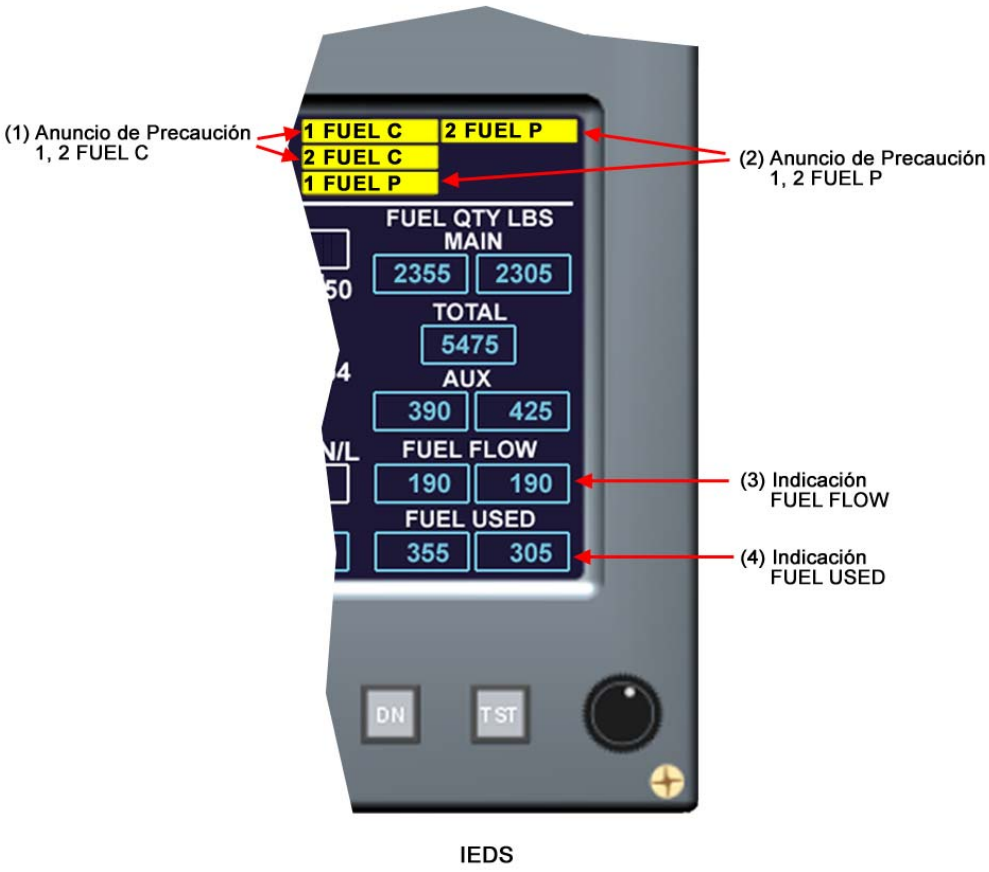


Figura 71-5 Sistema de Combustible del Motor - Controles e Indicadores

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

DESCRIPCIÓN

Hay dos zonas diferenciadas en la planta de potencia que utilizan aceite para su lubricación: la de las partes giratorias de la hélice y la del motor y resto de componentes.

La primera utiliza el aceite alojado en el buje estanco de la hélice, sin necesidad de control, indicaciones u otros componentes.

La segunda, totalmente independiente de la anterior, es la que se describe a continuación. Este sistema de lubricación es único para cada motor y, por consiguiente, común para su módulo de potencia y RGB. Su función es lubricar, limpiar y refrigerar los siguientes elementos manteniendo el aceite en condiciones adecuadas de temperatura, presión y limpieza:

- Los elementos rotatorios del módulo de potencia
- La caja de accesorios (AGB)
- Los elementos rotatorios de la RGB
- Los elementos del sistema de control de paso de la hélice

Adicionalmente, el sistema proporciona protección antihielo a la entrada del motor, calienta el combustible que entra al motor y suministra el aceite necesario al sistema de control de paso de la hélice.

Los principales componentes son:

- ***Depósito Principal de Aceite:*** está integrado en la estructura de entrada de aire del motor y dispone de una boca de llenado con tapón de suelta rápida, un indicador de cantidad tipo visor (sightglass), un detector de partículas metálicas (Chip Detector) y un tapón de drenado.
- ***Bomba de Aceite (Bomba de Presión):*** está montada en conjunto con dos Bombas de Recuperación. Una Válvula de Seguridad previene un aumento de presión durante el arranque frío devolviendo el exceso de aceite al Depósito Principal de aceite.
- ***Refrigerador de Aceite (ACOC):*** situado en el fondo de la góndola, enfría el aceite con aire del exterior. Incluye una Válvula By-Pass que regula el paso del aceite a través del ACOC en función su temperatura.
- ***Válvula Eyectora del ACOC (sólo para el motor izquierdo):*** para forzar el paso de aire frío durante el funcionamiento del motor izquierdo en modo APU (con el freno de hélice).
- ***Válvula Reguladora de Presión***
- ***Filtros de Aceite (dos):*** incluyen una válvula by-pass que asegura el paso de aceite en caso de bloqueo del filtro y un sensor de presión diferencial que genera una señal para mantenimiento en el IEDS (NEW EXCEEDANCE) con suficiente antelación como para garantizar que la válvula by-pass no se abra, impidiendo así el posible paso de aceite contaminado al resto de los componentes.
- ***Válvula de Retención:*** retrasa el suministro de aceite a los cojinetes del motor hasta que la presión de aire ha crecido lo necesario para sellar las cavidades donde se alojan. Esto previene cualquier escape de aceite a través de los sellados durante el arranque y apagado del motor.
- ***Sensor de Temperatura de Aceite:*** mide la temperatura del aceite y envía la información al IEDS.
- ***Sensor de Presión de Aceite:*** mide la presión del aceite y envía la información al IEDS.

- ***Depósito Auxiliar de la RGB:*** contiene el aceite usado por el sistema de lubricación de la RGB.
- ***Detector de Partículas (Chip Detector) de la RGB:*** envía señales grabables desde el sistema de lubricación de la RGB al IEDS para ser usadas en las tareas de mantenimiento.

Lubricación del Módulo de Potencia

La Bomba de Presión succiona el aceite del Depósito Principal y lo impulsa a través del Refrigerador de Aceite (ACOC). Desde el ACOC, el aceite es conducido hacia la Válvula Reguladora de Presión y hacia el filtro. A continuación, parte del aceite se dirige al Módulo de Potencia y el resto a la RGB.

En el Módulo de Potencia, el aceite calienta la entrada del motor (INLET HOLLOW STRUTS) para evitar la formación de hielo y lubrica los cojinetes del motor y la Caja de Accesorios (AGB) antes de retornar de nuevo al Depósito Principal por gravedad y por medio de la Bomba de Recuperación.

Tanto el detector de partículas (en caso de detectar alguna), como los filtros (al percibir su bloqueo parcial), proporcionan señales al IEDS para su registro y posterior descarga para mantenimiento.

Un sensor de temperatura y otro de presión proporcionan las señales al IEDS para mostrar en cabina las indicaciones de temperatura y de presión de aceite (en ºC y en PSI, respectivamente). Si la presión de aceite baja de 40 PSI, aproximadamente, aparecerá el correspondiente anuncio de peligro 1, 2 E/OIL P en el IEDS.

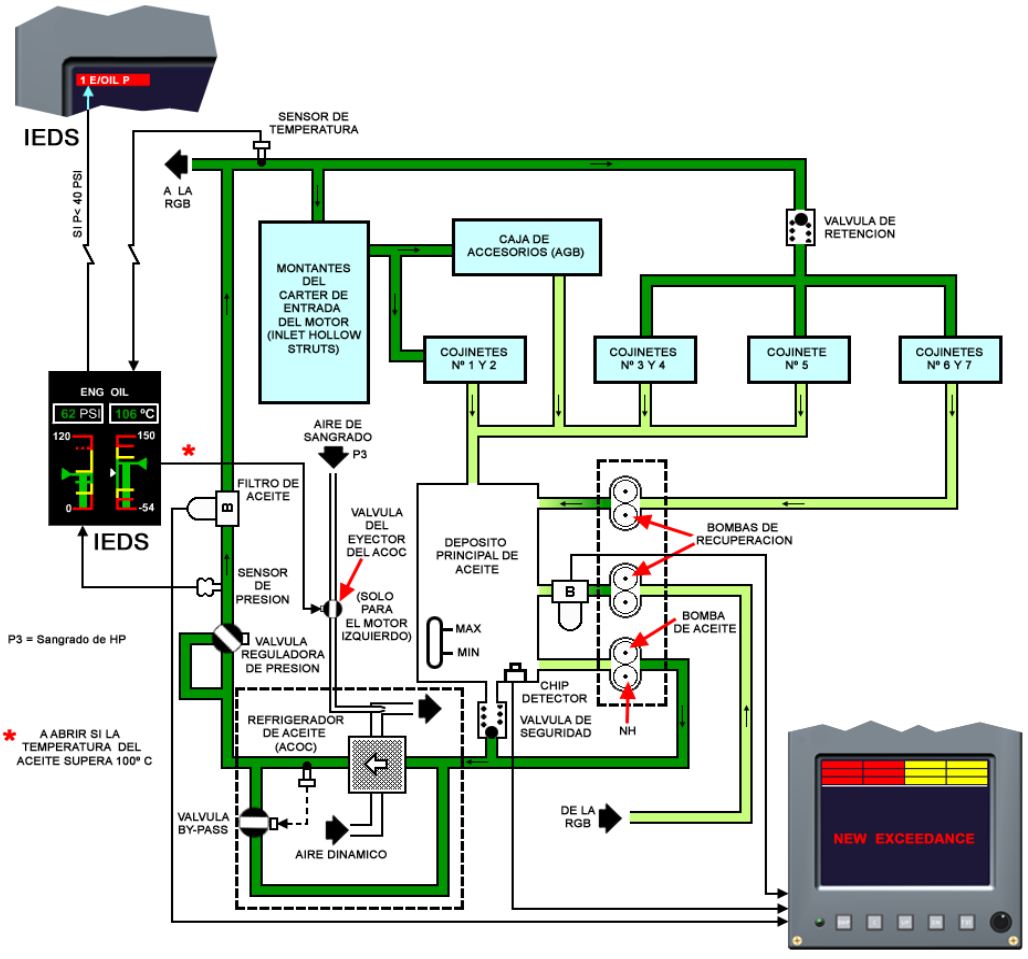


Figura 71-6 Lubricación del Módulo de Potencia

Lubricación de la Caja Reductora de la Hélice (RGB)

El aceite impulsado por la Bomba de Presión es conducido hacia la RGB, haciéndose pasar por dos cambiadores de calor donde se refrigera con combustible: el "Fuel Heater" y el FCOC (Fuel Cooled Oil Cooler). Después se dirige al Depósito Auxiliar de aceite de la hélice, situado en la propia RGB, que garantiza el suministro al Control Hidromecánico de la Hélice (PVM) y al Control de Sobrevelocidad de la Hélice (OSG), aún en el caso de fallo del sistema del Módulo de Potencia. Para ello, el aceite es impulsado por la Bomba Principal de Aceite para el control del paso de la hélice arrastrada por la RGB o, en caso de fallo de ésta, por la Bomba Eléctrica Auxiliar de Abanderamiento. El aceite también lubrica los rodamientos y engranajes de la RGB, donde existe otro detector de partículas, antes de volver al Depósito Principal. El detector de partículas proporciona señales al IEDS para su registro y posterior descarga por el personal de mantenimiento.

El aceite procedente de la RGB pasa a través de la entrada del motor (INLET HOLLOW LIP), calentándola para impedir la formación de hielo. Finalmente, el aceite vuelve al Depósito Principal por mediación de la Bomba de Recuperación.

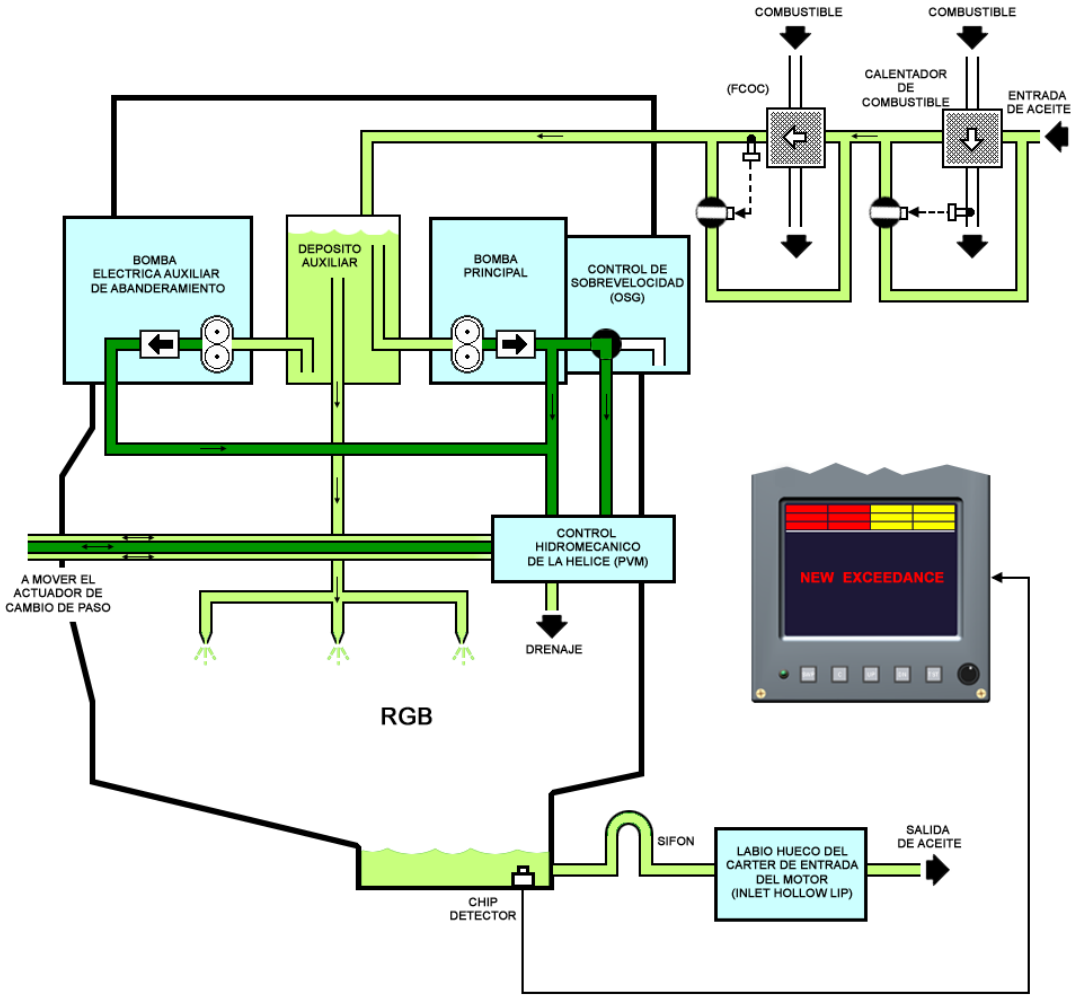


Figura 71-7 Lubricación de la Caja Reductora de la Hélice (RGB)

CONTROLES E INDICADORES

(1) (IEDS) Anuncio de Peligro 1, 2 E/OIL P:

la presión del aceite en la distribución de lubricación del Módulo de Potencia ha caído por debajo de 40 PSI.

(2) (IEDS) Indicación de Temperatura de Aceite de Lubricación:

muestra la temperatura de aceite de lubricación, en grados centígrados, mediante una escala y una indicación numérica.

(3) (IEDS) Indicación de Presión de Aceite de Lubricación:

muestra la presión de aceite de lubricación, en PSI, mediante una escala y una indicación numérica.

(IEDS) NEW EXCEEDANCES de los Chip Detector y Filtros:

se muestran en el IEDS e indican la presencia de partículas en los depósitos y que los filtros están próximos a bloquearse (respectivamente), para que la tripulación reporte la tarea al personal de mantenimiento. Aparecen cuando el avión está en tierra al apagar los motores.

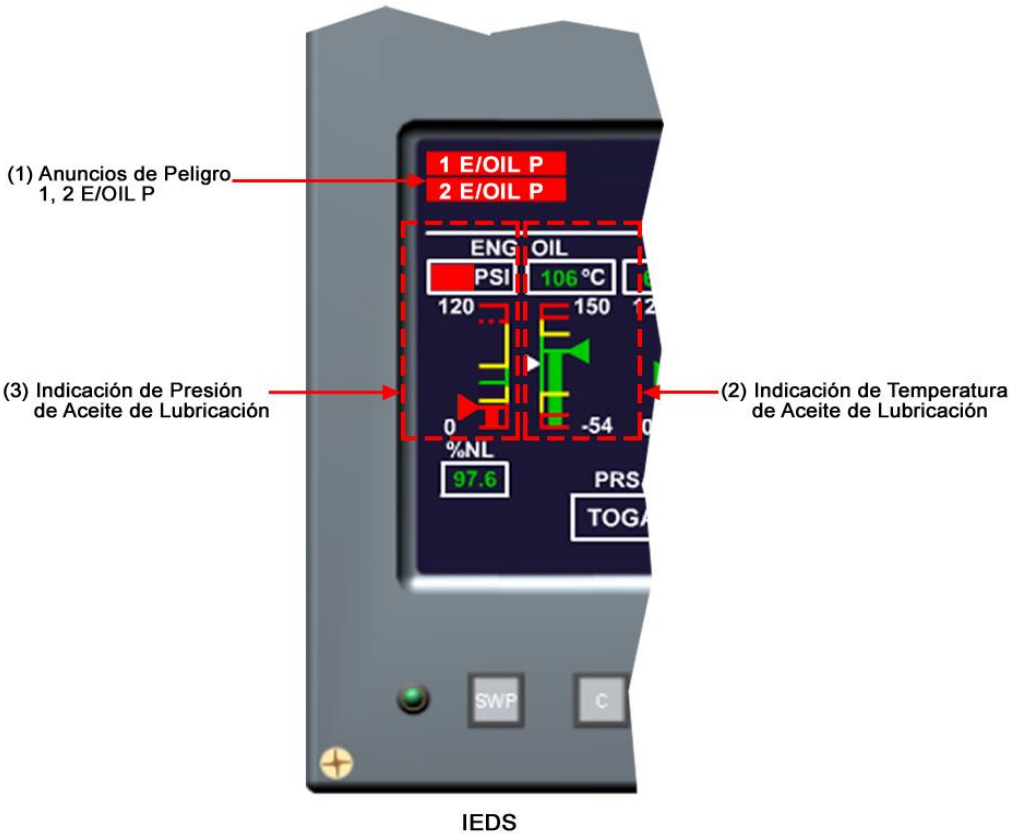


Figura 71-8 Sistema de Lubricación - Controles e Indicadores

SISTEMAS DE ARRANQUE Y ENCENDIDO

DESCRIPCIÓN

La misión del sistema de arranque es la de girar el motor para el arranque, ventilación (giro sin combustión) u otras acciones de mantenimiento.

La misión del sistema de encendido es la de provocar la combustión de la mezcla aire-combustible de la cámara de combustión durante el periodo inicial de arranque del motor.

La rotación del motor se realiza mediante un Arrancador-Generador, engranado con el compresor de alta presión a través de la Caja de Accesorios (AGB), trabajando en modo arrancador. El cambio de modo arrancador a modo generador es determinado por su unidad de control (GCU: Generator Control Unit), cortando el primero al alcanzarse el 50% de NH y pasando al segundo al alcanzarse el 62% de NH, aproximadamente.

El encendido se produce por medio de dos Bujías localizadas en la cámara de combustión, alimentadas por sus correspondientes Excitadores.

Los principales componentes del sistema de arranque y encendido son:

- ***Arrancador-Generador (uno por motor):*** actúa primeramente como motor de arranque, haciendo girar al compresor de alta hasta que éste alcanza la velocidad de autosostenimiento, y posteriormente como generador. Dispone de protección contra sobretemperatura y de un ventilador.

- ***Excitador (dos por motor):*** es una unidad sellada que contiene un circuito eléctrico que transforma, cargando y descargando un condensador, el voltaje de entrada de CC en una salida de alto voltaje para las bujías.

- ***Bujías (dos por motor):*** producen las chispas necesarias para el encendido de la mezcla aire-combustible a partir de la energía que les proporciona el excitador.

- ***Panel de Control ENGINE START:*** situado en el panel del techo de la cabina de mando, permite el control y la supervisión del sistema.

OPERACIÓN

El circuito de arranque y encendido permite poner en marcha cada motor de tres maneras:

- *Utilizando un Grupo Eléctrico Exterior (GPU: Ground Power Unit):* en esta condición la DC GPU se conecta (luces ON y GPU del pulsador DC EXT del panel de control POWER GENERATION encendidas) y suministra potencia para girar el Arrancador-Generador. El selector MODE SEL se sitúa en la posición GPU/X START para esta operación.

NOTA

No se pueden arrancar los motores mediante AC GPU.

- *Utilizando las propias Baterías del avión:* en esta condición la GPU no se conecta y la energía de las dos baterías, conectadas en paralelo, se usa para girar el Arrancador-Generador. El selector MODE SEL se sitúa en la posición BAT para esta operación.

NOTA

Con una sola batería, no es posible arrancar el motor.

NOTA

Con un motor operativo y el MODE SEL en la posición BAT, el generador operativo está aislado del resto del sistema eléctrico.

– *Poniendo en marcha el segundo motor con ayuda del primero (Arranque Cruzado):* el arranque cruzado que permite que el motor sea arrancado utilizando potencia eléctrica de las dos baterías en paralelo, ayudadas por el motor que está funcionando. El selector MODE SEL se sitúa en la posición GPU/X START para esta operación.

NOTA

El interruptor MODE SEL dispone de una única posición GPU/X START. Cuando ésta se selecciona, el modo GPU de arranque será el utilizado siempre que la GPU haya sido conectada al avión.

Una vez hecha la selección del modo de arranque, el interruptor ENGINE SEL permite seleccionar el motor a arrancar. Cuando el interruptor ENGINE SEL se sitúa en cualquiera de sus posiciones L o R, se ilumina la luz ARM en el pulsador START correspondiente a dicho motor indicando la preparación del Arrancador-Generador como Arrancador.

Al meter el pulsador IGN se enciende su luz ARM indicando así que el circuito de encendido está preparado. Desde ese momento, se energizan los excitadores de las bujías y se empiezan a producir chispas en la cámara de combustión. Los excitadores permanecerán energizados hasta que se saque el pulsador IGN.

Adicionalmente, el sistema de encendido dispone de un circuito automático (AUTOIGNICION) que lo conecta (incluso con el pulsador IGN sacado) si el EEC detecta una deceleración rápida de NH por debajo del 64.4% NH estando la hélice desabanderada. Esta capacidad permite la recuperación de un motor que ha experimentado un apagado de llama. Si el reencendido no es satisfactorio y las NH siguen cayendo, el EEC desconecta el encendido al 30% NH.

El arranque o arrastre del compresor de alta por el Arrancador-Generador se inicia al presionar el pulsador START. El arrastre del compresor por el arrancador se corta al 50% de NH, pero la luz ARM del pulsador START no se apaga hasta que el interruptor ENGINE SEL se coloca en la posición OFF.

Para proporcionar el combustible, que es encendido en la cámara de combustión, se avanza la FFL a START (al 10%NH si ITT < 250 ºC, o al 15% NH si ITT ≥ 250 °C).

Al 50% NH el Arrancador-Generador se corta automáticamente porque el motor es ahora autosuficiente.

Al 62% NH el Arrancador-Generador pasa a modo Generador.

Por último, al 66% NH, aproximadamente, el motor se estabiliza en ralentí de tierra (GI: Ground Idle).

La secuencia operativa descrita es válida para el modo de arranque con DC GPU. En el modo BAT la secuencia operativa es similar, con la diferencia de que la energía es suministrada por las baterías del avión, conectadas eléctricamente en paralelo durante todo el proceso de arranque. En el modo de Arranque Cruzado (X START) que, lógicamente, sólo puede utilizarse con un motor ya en marcha, las dos baterías del avión permanecen igualmente conectadas eléctricamente en paralelo durante toda la secuencia, pero reciben la ayuda del generador del motor que está en marcha, que se conecta automáticamente en paralelo con ellas entre el 12% y el 50% NH.

La secuencia de arranque se controla automáticamente a partir de las señales de NH generadas por un sensor en el Arrancador-Generador. Si al inicio del arranque, el sensor no envía señales de NH, la luz FAIL se iluminará en el pulsador START correspondiente. También se iluminará si el Arrancador-Generador no se corta automáticamente al 50% NH.

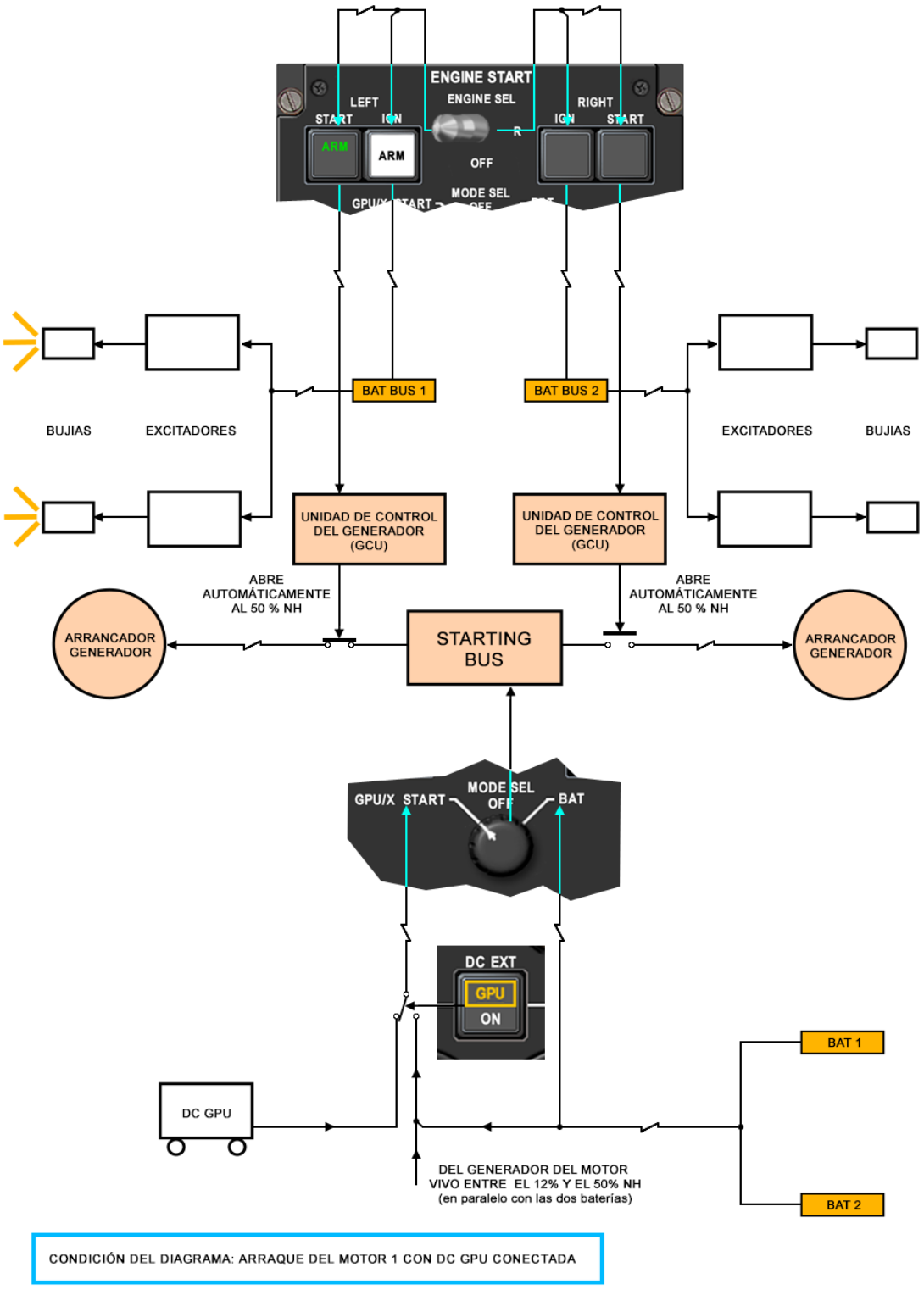


Figura 71-9 Sistemas de Arranque y Encendido

CONTROLES E INDICADORES

(1) Selector MODE SEL:

- *GPU/X START:* el circuito puede recibir corriente de la DC GPU (si está conectada), o desde las dos baterías del avión (conectadas durante toda la secuencia de arranque en paralelo) ayudadas por el generador del otro motor, que se conecta en paralelo con ellas entre el 12% y el 50% NH.

- *BAT:*el circuito recibe corriente desde las dos baterías del avión, conectadas en paralelo durante toda la secuencia de arranque, hasta el 50% NH.

(2) Selector ENGINE SEL:

- *L:* el motor seleccionado para el arranque es el Nº 1 (la luz ARM se ilumina en el pulsador START izquierdo).

- *R:* el motor seleccionado para el arranque es el Nº 2 (la luz ARM se ilumina en el pulsador START derecho).

(3) Pulsador START:

- *Luz ARM encendida:* el motor correspondiente ha sido seleccionado mediante el selector ENGINE SEL para ser arrancado. El circuito de arranque del Generador-Arrancador recibirá la corriente disponible al presionar momentáneamente el pulsador START (no permanece metido). El circuito cortará a 50% NH, pero la luz ARM no se apagará hasta que la selección del motor a arrancar sea quitada.

- *Luz FAIL encendida:* fallo de la señal de velocidad del Arrancador-Generador al inicio del arranque, o de la desconexión del Arrancador-Generador (50% NH).

(4) Pulsador IGN:

- *Metido (luz ARM encendida):* el circuito de encendido está activado y se están generando chispas en las bujías.

- *Sacado (luz ARM apagada):* circuito de encendido desconectado.

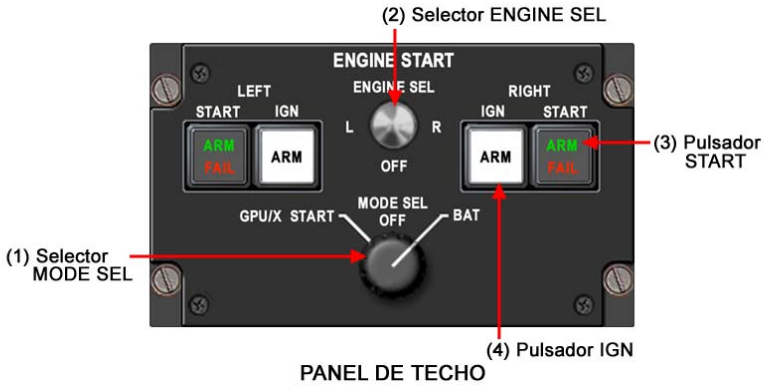


Figura 71-10 Sistemas de Arranque y Encendido - Controles e Indicadores

HÉLICES

La misión de la hélice es la de transformar la potencia mecánica suministrada por el motor en tracción.

DESCRIPCIÓN

Cada planta de potencia consta de una Hélice Hamilton Sunstrand HS568F-5 arrastrada por el motor. La Hélice es de seis palas, de rotación a derechas si se mira en el sentido de vuelo y paso variable, con puesta en bandera y capacidad de reversa. El control de paso y puesta en bandera se efectúa, utilizando el mismo aceite del sistema de lubricación del motor, por medio de controles hidromecánicos (PVM y OSG), de un control electrónico (EPC) y de dos bombas. Además dispone de un sistema de deshielo (ver CAPÍTULO 30-PROTECCIÓN CONTRA HIELO Y LLUVIA), otro de sincronización, otro de autoabanderamiento y, en el caso del motor izquierdo, un freno de Hélice hidráulico que permite su parada en tierra, con el motor operando, para proporcionar energía eléctrica y neumática al avión.

Los componentes principales del sistema son:

- ***Conjunto de Hélice:*** contiene las partes giratorias de la misma, incluyendo el Actuador de Cambio de Paso. Es arrastrado por la turbina de potencia a través de la RGB.

- ***Control Hidromecánico de la Hélice (PVM: Propeller Valve Module):*** arrastrado por la RGB, es una unidad hidromecánica que dirige la presión del aceite al actuador de cambio de paso a través de un tubo de transferencia. Sigue, en la operación normal (automática), las órdenes del Control Electrónico de la Hélice (EPC), de la Palanca de Potencia (PL) y del Control de Sobrevelocidad (OSG). Para ello incorpora dos potenciómetros: uno que convierte el movimiento mecánico de las PLs en una señal eléctrica y otro que mide el paso de la hélice por el desplazamiento del actuador de cambio de paso, enviando ambas señales al EPC correspondiente.

- ***Bomba Principal (Main Pump):*** arrastrada por la RGB, suministra aceite a presión a los controles hidromecánicos (PVM y OSG).

- ***Bomba Eléctrica Auxiliar de Abanderamiento:*** alimentada eléctricamente, permite abanderar la Hélice en el caso de fallo de la PVM o del motor, al suministrar aceite a presión a los controles hidromecánicos (PVM y OSG).

- ***Control de Sobrevelocidad (OSG: Overspeed Governor):*** arrastrado por la RGB, es una unidad hidromecánica que evita que la Hélice supere una determinada velocidad (105% NP, aproximadamente).

- ***Unidad de Control de Autoabanderamiento (AFU: Auto-Feather Unit):*** si el sistema de autoabanderamiento está armado, en caso de fallo de motor manda abanderar la hélice automáticamente y envía una señal al control electrónico (EEC) del motor operativo para la activación del sistema de APR (Automatic Power Reserve).

- ***Control Electrónico de la Hélice (EPC: Electronic Propeller Control):*** instalado en la góndola, está compuesto por dos canales redundantes y en la operación normal controla el cambio de paso y la velocidad de la hélice, actúando sobre la PVM. Utiliza las señales de PL y ángulo de paso transmitidas por la PVM.

- ***Freno de Hélice:*** actuado hidráulicamente, permite el frenado de la hélice izquierda en tierra.

SISTEMA DE CONTROL

El funcionamiento del sistema es el siguiente:

La hélice es arrastrada por el motor a través de la RGB. La hélice y el PVM están conectados mediante un tubo de transferencia de aceite.

La Bomba Principal y, en algunos casos, la Bomba Eléctrica Auxiliar de Abanderamiento, suministran aceite al Control de Sobrevelocidad (OSG) y al PVM. Este último envía presión de aceite a las cámaras del Actuador de Cambio de Paso a través de dos conductos concéntricos del tubo de transferencia. Así, cuando el PVM aumenta la presión en la cámara delantera y drena la cámara trasera, el pistón se desplaza hacia atrás aumentando el paso de la Hélice. El paso disminuirá cuando la acción del PVM sea la contraria. El PVM actuará aumentando o disminuyendo el paso en función de las señales que recibe de la Unidad de Control Electrónico de la Hélice (EPC).

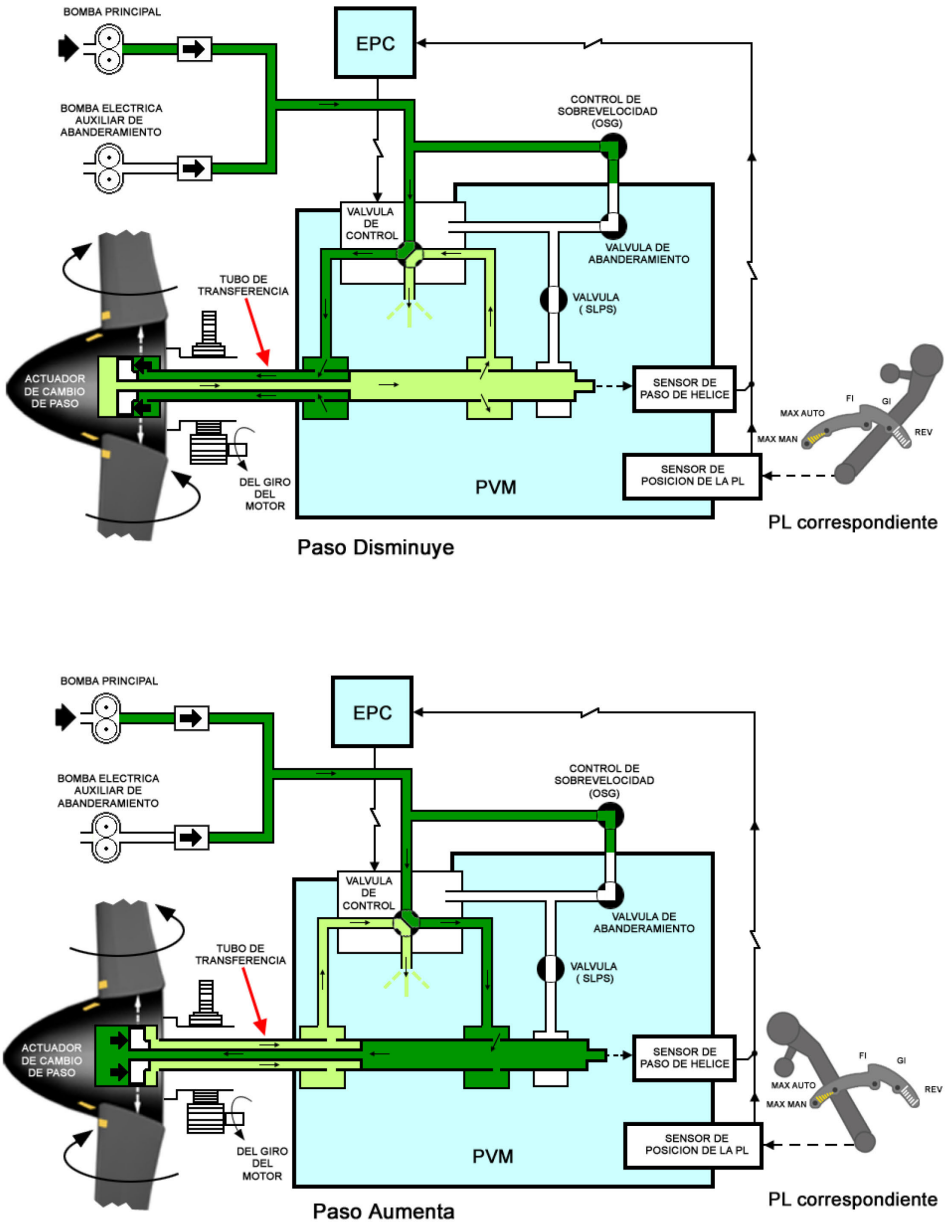


Figura 71-11 Sistema de Control de la Hélice

MODOS DE OPERACIÓN AUTOMÁTICA DE LA HÉLICE

Existen dos modos básicos de operación automática (gestionados por el EPC): el Modo Regulación de Velocidad o Modo Governing y el Modo de Regulación de Paso o Modo Beta. Ver Figura Modos de Operación Automática de la Hélice y Figura Ángulos de Pala vs Posición de PL medida en la PVM.

– La Hélice opera en el **MODO GOVERNING** cuando, estando la PL por encima de FI o en FI, la potencia que suministra el motor es suficiente para mantener la velocidad de rotación de la Hélice (NP) constante e igual a la seleccionada por el Selector de Régimen (PRS):

  1. En las posiciones MCT y TOGA: 100% NP
  2. En la posición CLB: 95% NP
  3. En la posición CRZ1: 90% NP
  4. En la posición CRZ2: 80% NP

  En este modo el EPC ajusta el ángulo de paso para mantener las NP actuando sobre el PVM, pero en ningún caso bajará el paso por debajo del correspondiente a FI. Si en algún momento la potencia que suministra el motor deja de ser suficiente para que, disminuyendo el paso, las NP se mantengan constantes, se pasará automáticamente al Modo Beta.

  El Modo Governing se da en casi toda la envolvente de vuelo del avión, salvo a velocidades muy bajas del avión y posiciones de PL muy próximas a FI. En tierra, se necesitan posiciones elevadas de la PL para operar en este modo.

– La Hélice opera en el **MODO BETA** cuando la PL está por debajo de FI o, estando por encima, la potencia que suministra el motor no es suficiente para mantener las NP al valor seleccionado por el PRS.

  En este modo, el EPC ajusta un paso constante, igual (si PL>FI) o inferior (si PL<FI) al de FI, para cada posición de la PL. Dos pares de luces BETA MODE (un par para cada motor), situadas en la parte superior del panel de instrumentos del piloto y del copiloto, indican que la Hélice correspondiente está operando en este modo al encenderse cuando el ángulo de paso está por debajo de FI.

  El Modo Beta se da principalmente en tierra, salvo posiciones muy avanzadas de PL. En vuelo sólo se da a velocidades muy bajas del avión y posiciones muy próximas a FI.

En ambos casos el control normal (automático) se realiza por medio de los EPCs que, actuando sobre el PVM correspondiente, impone las leyes de Velocidad de Hélice (Modo Governing) o de Paso de Hélice (Modo Beta) adecuadas en cada caso como función de las condiciones ambientales, el régimen seleccionado en la planta de potencia a través del PRS y de la posición de la Palanca de Potencia (PL) y de la Palanca de Combustible y Abanderamiento (FFL) correspondientes.

En caso de fallo o desconexión del EPC, se pasa al Control Manual, que se explica posteriormente (Ver MODO DE OPERACIÓN MANUAL DE LA HÉLICE (FALLO DEL EPC), en este capítulo).

Existe un procedimiento de ajuste electrónico (trimado) para el control normal (EPC) que, utilizando los interruptores INT (en la posición EPC) y TRIM (en L o R) del panel POWERPLANT MAINTENANCE, iguala la respuesta de ambos EPCs para una misma posición de las PLs, reduciendo al mínimo las asimetrías entre ambas Hélices en el modo de operación automática.

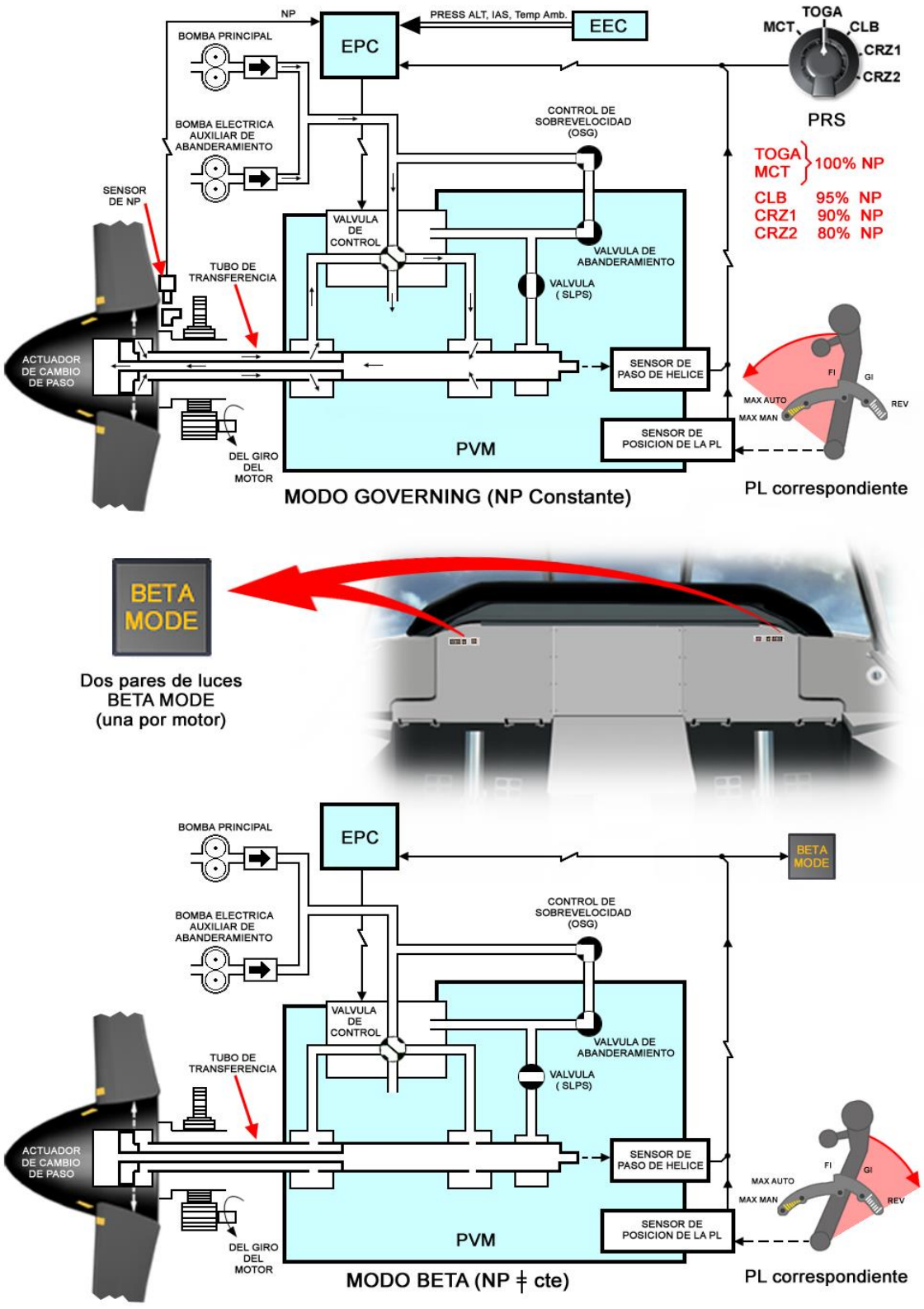


Figura 71-12 Modos de Operación Automática de la Hélice

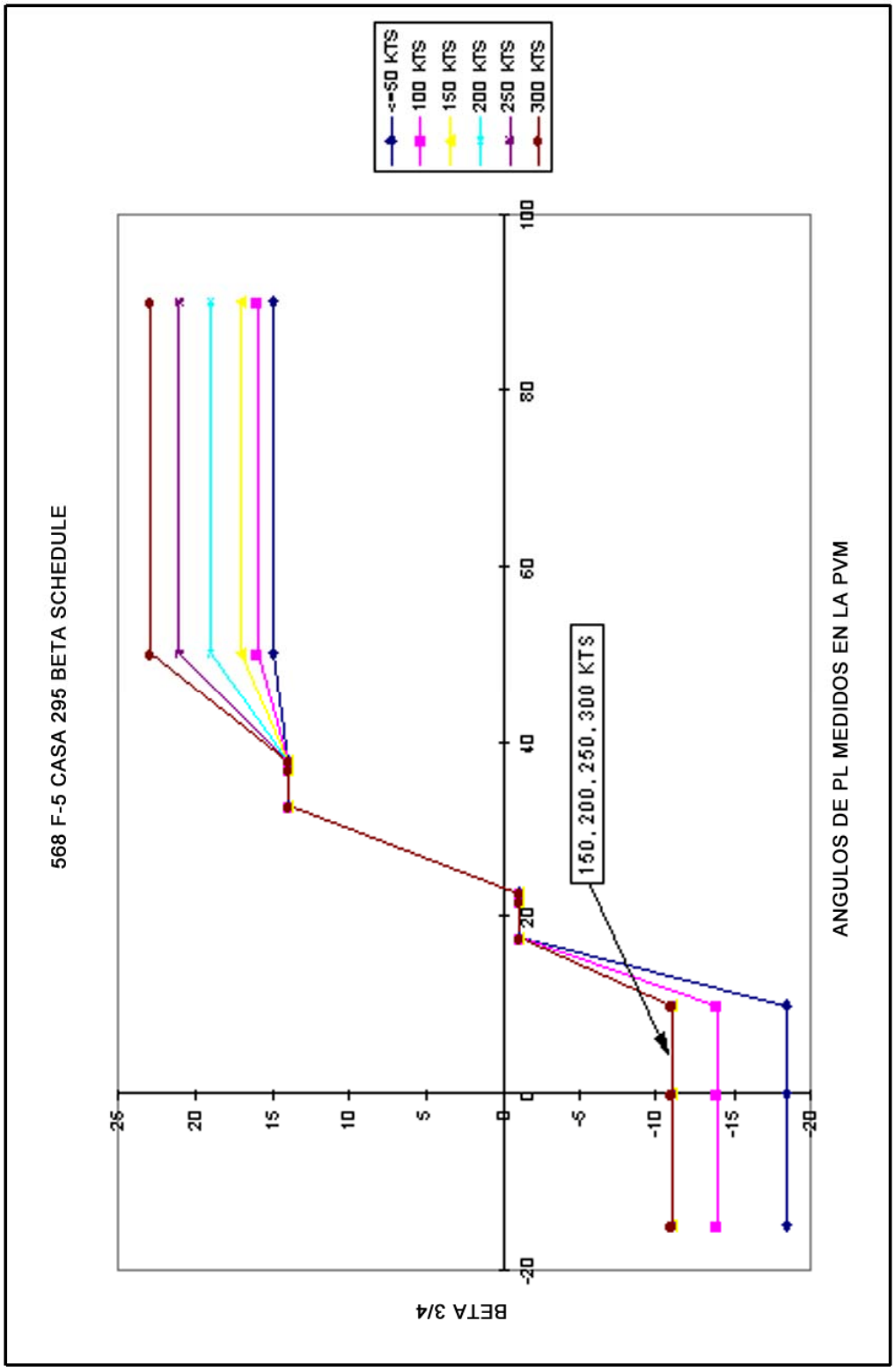


Figura 71-13 Ángulos de Pala vs Posición de PL medida en la PVM

BLOQUEO DE BETA (BLS: Beta Lockout System)

Este sistema impide el retraso de las PLs por debajo de FI en vuelo. Para ello, al detectar que el avión deja de tocar tierra, activa una barra de bloqueo en el cuadrante de mandos de motor que impide físicamente el movimiento de las PLs por debajo de FI. El sistema dispone además de dos luces BETA UNLKD, situadas en los paneles de instrumentos del piloto y copiloto (entre las luces BETA MODE), que se iluminan al desconectarse la protección. Esto ocurre automáticamente en tierra ya sea por el microinterruptor de peso en ruedas, o porque la Unidad de Control de Reversa detecte velocidad en las ruedas del tren principal. Si la protección no se desconecta al aterrizar, un pulsador BETA LOCKOUT (bajo guarda), situado en el cuadrante de mandos de motor, permite al piloto hacerlo voluntariamente (luz OVRD encendida), quedando esta acción registrada en el IEDS como "NEW EXCEEDANCE". Este pulsador sólo debe utilizarse en caso de fallo del sistema automático, cuando el avión está en tierra y se comprueba que las PLs no pueden retrasarse.

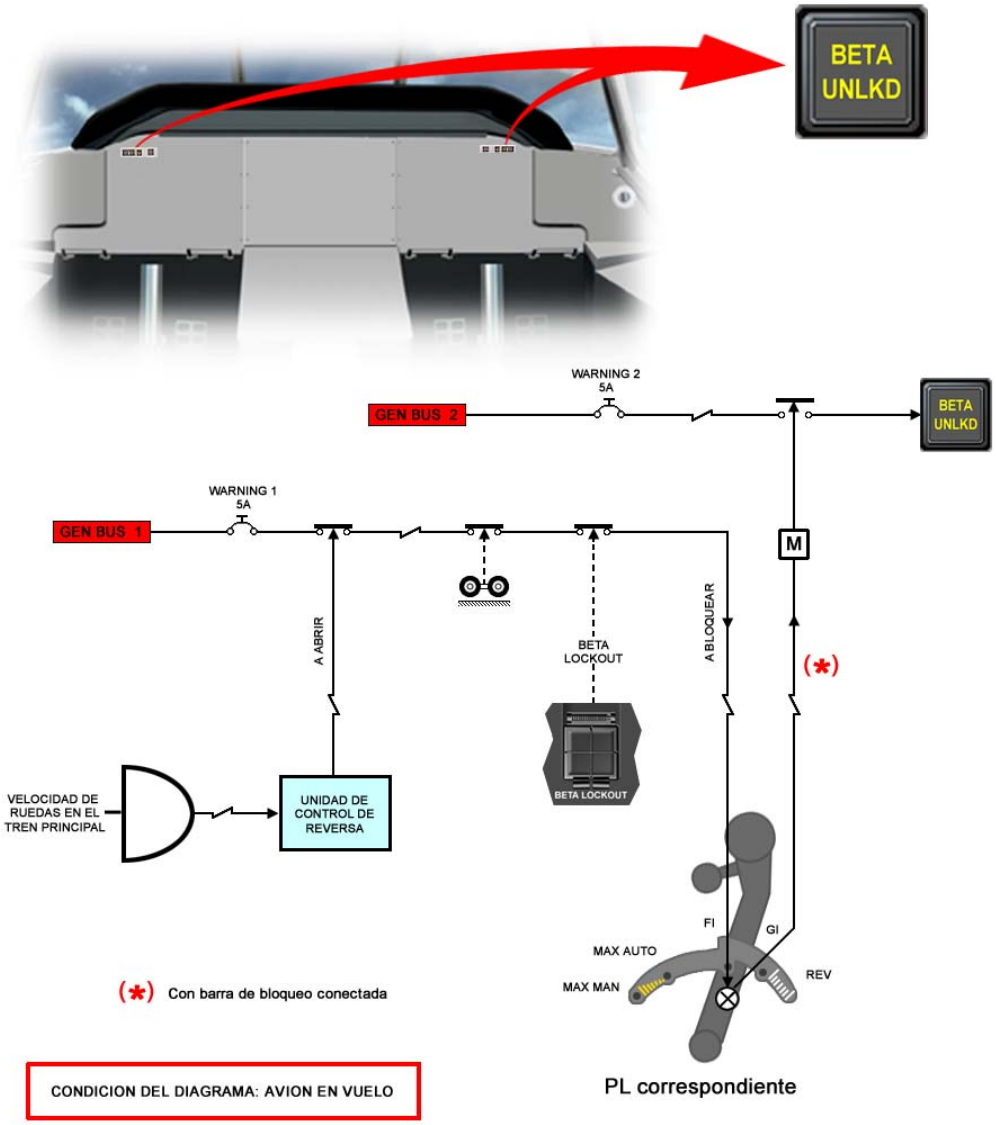


Figura 71-14 Bloqueo de Beta (BLS)

PROTECCIÓN SECUNDARIA CONTRA PASO BAJO (SLPS: Secondary Low Pitch Stop System)

Esta protección impide que el ángulo de paso de la Hélice caiga por debajo de FI en vuelo, impidiendo así reversas en vuelo no comandadas y sobrevelocidades. Tres dispositivos proporcionan protección contra paso bajo:

– El control normal (primario), proporcionado por el EPC

– La Protección Secundaria contra Paso Bajo (SLPS)

– Los Contrapesos de las Palas

El EPC es la protección primaria y evita pasos por debajo del de Flight Idle mientras la PL esté por encima de esa posición. Si falla, entra automáticamente en funcionamiento el SLPS (protección secundaria). El funcionamiento es el siguiente: la Válvula SLPS está abierta mientras no está energizada (ver figura), de forma que, cuando el paso cae por debajo del de FI, se descubre un orificio en el tubo de transferencia que drena la línea hidráulica de control y, a consecuencia de ello, la Válvula de Control se abre para aumentar el paso hasta el de FI.

Para la operación en tierra el SLPS se cancela, permitiendo seleccionar pasos menores y, por lo tanto, de reversa. La comprobación del SLPS se realiza automáticamente, después de arrancar el motor, al avanzar la FFL a RUN para desabanderar la Hélice. En caso de tener el EPC desconectado, el SLPS no se cancela aunque la PL esté por debajo de FI (la Válvula SLPS permanecerá abierta), por lo que no será posible obtener pasos de hélice menores del de FI y, por lo tanto, tampoco de reversa (ver MODO DE OPERACIÓN MANUAL DE LA HÉLICE (FALLO DEL EPC), en este capítulo).

Finalmente, la pérdida de aceite conlleva la pérdida de los dos dispositivos mencionados anteriormente. En este caso, la actuación de los contrapesos de las palas envía las hélices a pasos grandes, proporcionando la protección deseada.

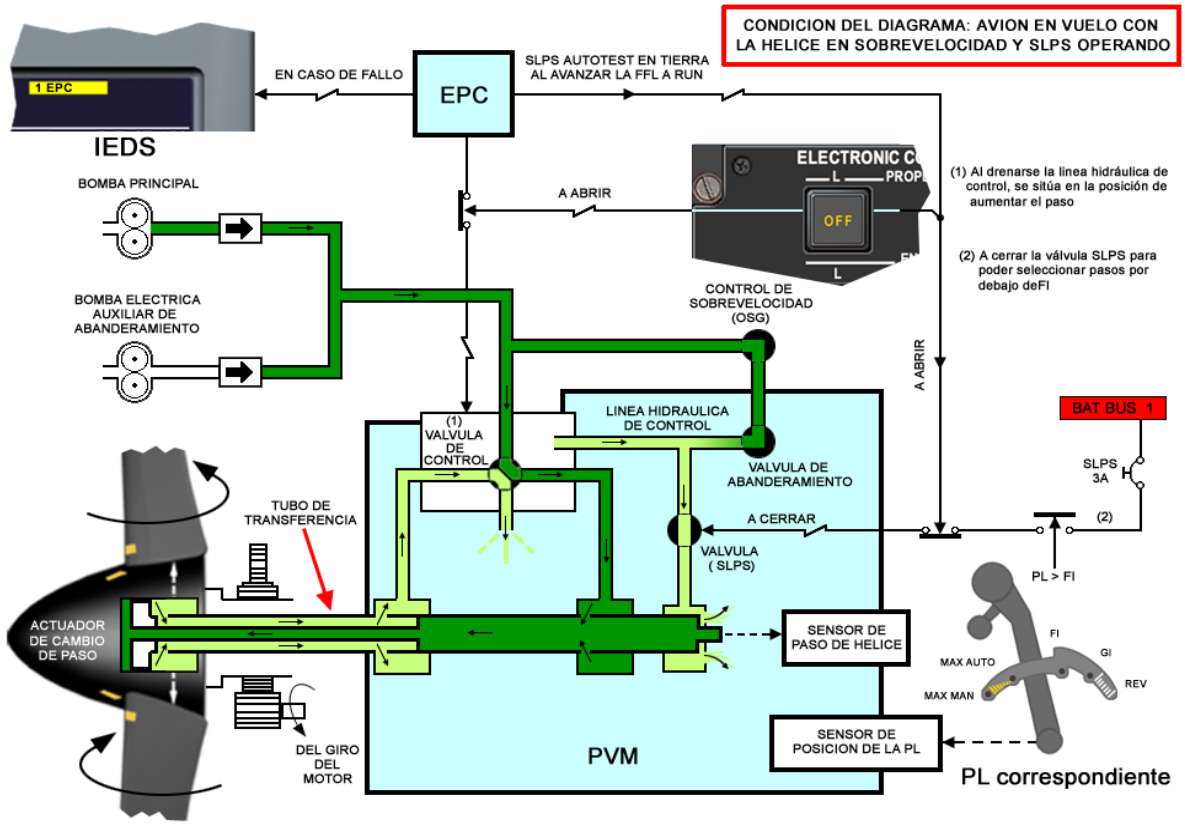


Figura 71-15 Protección Secundaria Contra Paso Bajo (SLPS)

CONTROL DE SOBREVELOCIDAD (OSG: Overspeed Governor)

El Control de Sobrevelocidad (OSG) es una unidad hidromecánica que actúa cuando las PLs están por encima de FI y falla el control normal (EPC). En este caso, cuando la velocidad de la Hélice excede del 103.5% NP, aumenta el paso de la hélice drenando la línea de control hidráulico a través de una válvula, operada por contrapesos, para disminuir las NP. Si aún así, las NP exceden del 106%, el OSG actúa sobre la MFCU (ver SISTEMA DE COMBUSTIBLE DEL MOTOR, en este capítulo) reduciendo el flujo de combustible y, por lo tanto, la potencia del motor. Para posiciones de PL por debajo de FI, los límites de actuación del OSG aumentan para evitar actuaciones no deseables del mismo en transiciones rápidas a reversa. Así, de 103.5% sube a 118% NP, y de 106% sube a 122% NP.

La comprobación del OSG se hace por medio del interruptor OVSP TEST situado en el panel POWERPLANT MAINTENANCE de la cabina de mando.

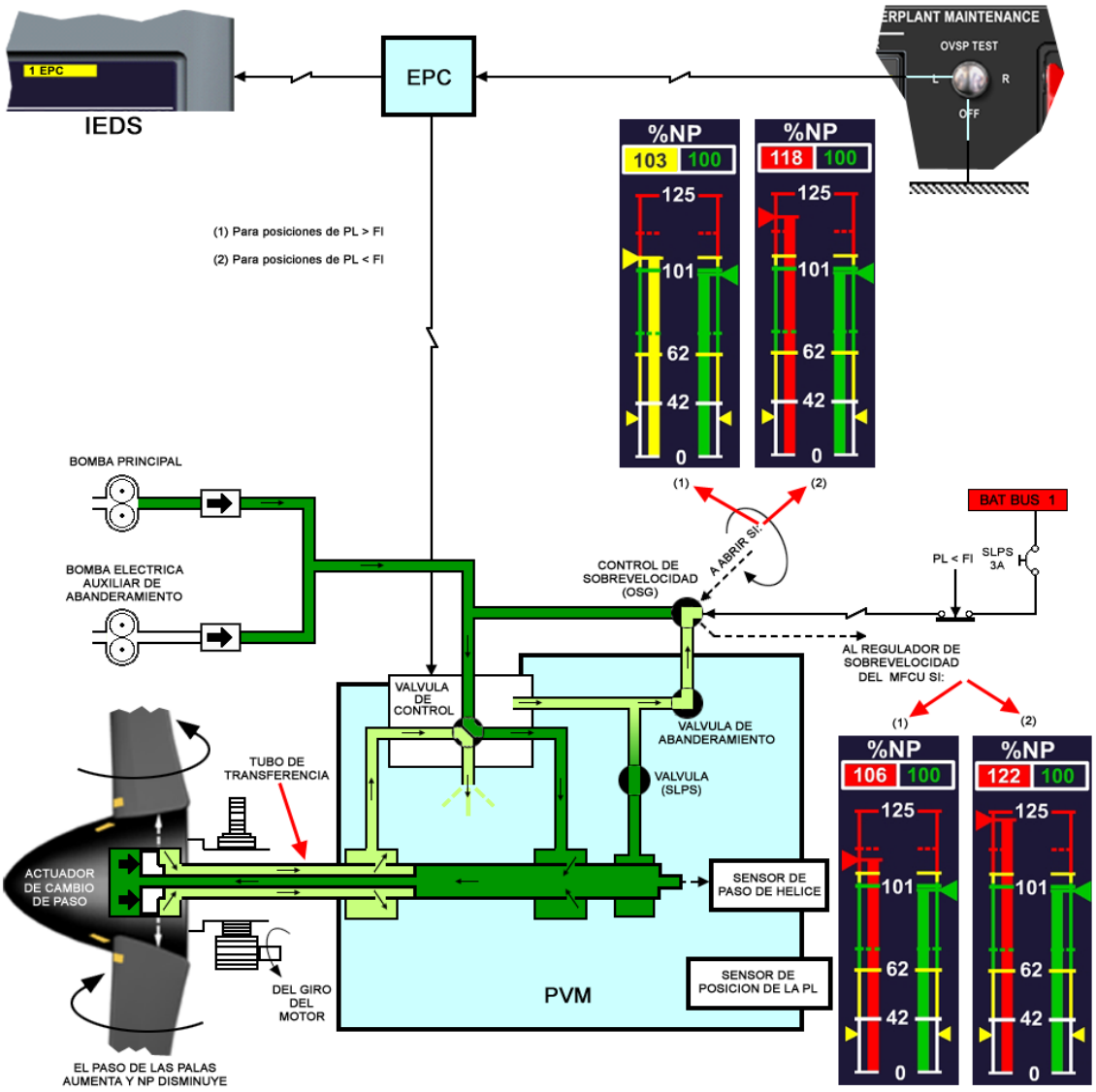


Figura 71-16 Control de Sobrevelocidad (OSG)

ABANDERAMIENTO

El abanderamiento normal (en tierra) de la hélice se realiza al retrasar la FFL desde la posición RUN a la de START. Esto cierra un interruptor en el cuadrante de mandos de motor, con lo que se hace llegar una señal eléctrica para abrir la Válvula de Abanderamiento en el PVM. Además, el EPC actúa también en paralelo sobre el PVM, mandando una señal a la Válvula de Control (que se sitúa en la posición adecuada para aumentar el paso) para asegurar el abanderamiento.

Cuando el abanderamiento se efectúa en vuelo (FFL directamente a OFF), además de abrirse la Válvula de Abanderamiento, una señal activa durante 30 segundos la Bomba Eléctrica Auxiliar de Abanderamiento para mayor seguridad. Si la Válvula de Abanderamiento no funciona, el EPC actuará sobre la Válvula de Control para abanderar la Hélice.

En caso de que se observe rotación excesiva de la hélice, una vez retrasada la FFL a OFF, el interruptor MAN del panel FEATHER/APR permite el abanderado completo de la misma, tanto en vuelo como en tierra, al abrir la Válvula de Abanderamiento y conectar la Bomba Eléctrica Auxiliar de Abanderamiento. El EPC también recibe esta señal y actúa de forma redundante sobre la Válvula de Control para asegurar el abanderamiento. El mismo efecto se produce cuando se tira de la Palanca Cortafuegos.

La hélice estará adecuadamente abanderada cuando las marcas amarilla del cono y de las palas coincidan.

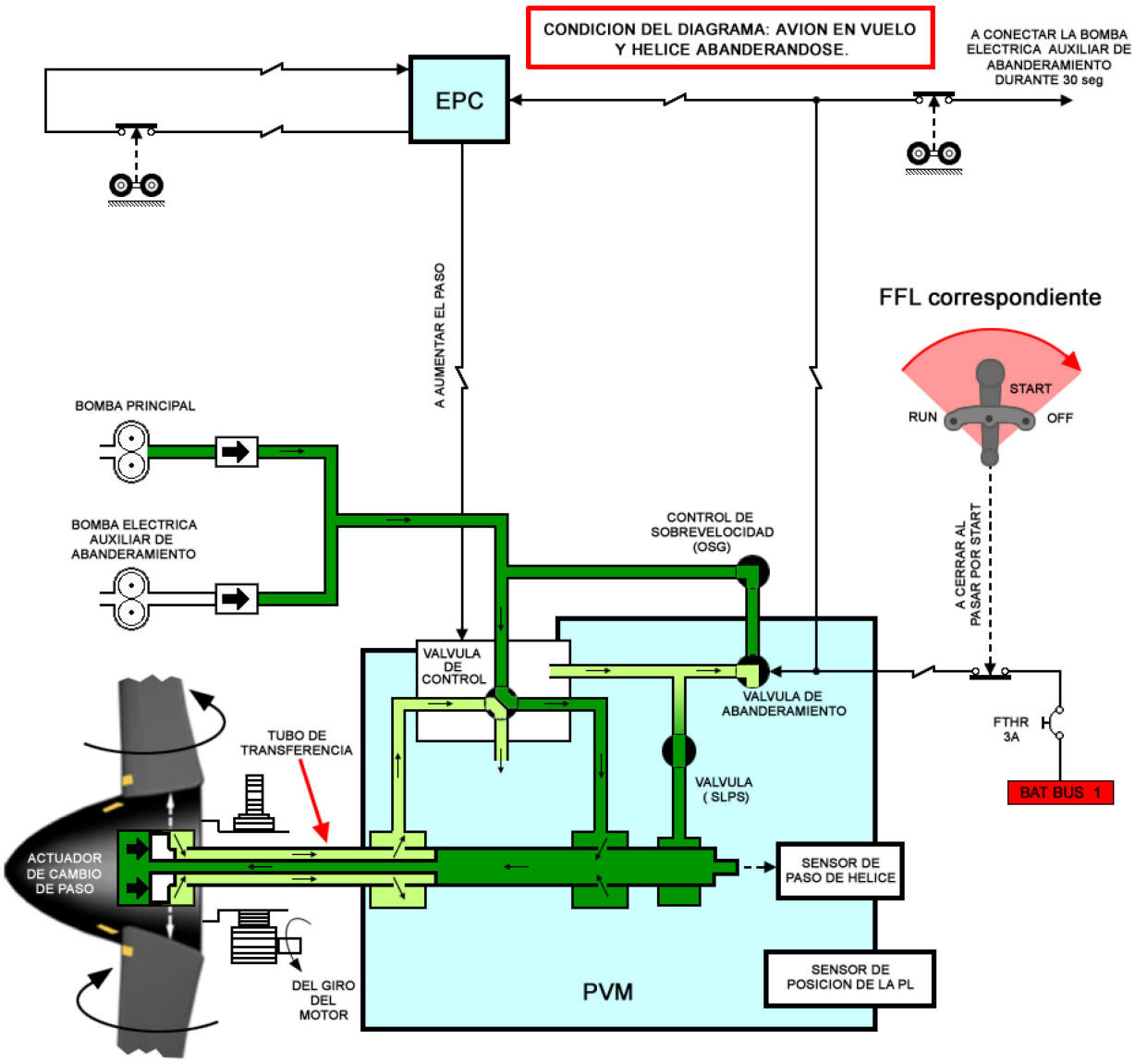


Figura 71-17 Abanderamiento

MODO DE OPERACIÓN MANUAL DE LA HÉLICE (FALLO DEL EPC)

El EPC consta de dos canales. Si falla el primero, se ilumina la luz FAIL en la sección PROP del panel POWERPLANT MAINTENANCE y el control de la hélice se transfiere automáticamente al de reserva, sin necesidad de ninguna acción o precaución especial a seguir por la tripulación. Si también falla el canal de reserva, la hélice pasa a ser controlada directamente por el Control de Sobrevelocidad (OSG), la protección secundaria de paso bajo (SLPS) y los contrapesos de la hélice. Además, se mostrará en el IEDS el correspondiente anuncio de precaución 1, 2 EPC. Para pasar a modo manual o intentar el "reseteo" del EPC en caso de fallo declarado en el IEDS, se utiliza el correspondiente pulsador L, R PROPELLER del panel ELECTRONIC CONTROL/STATUS (se encenderá la luz OFF), lo que apaga el anuncio de precaución en el IEDS.

Al desconectar el EPC (o en caso de cortarse la señal de éste), la Válvula de Control se sitúa automáticamente en la posición de disminuir el paso con objeto de evitar un sobretorque en caso de estar en posiciones de PL avanzadas. Debido a esto, al desconectar el EPC en vuelo, es normal que las NP aumenten hasta 102.5±1%NP (Ver ENGINE PROPELLER CONTROL (EPC) FAILURE en el Manual de Vuelo).

En el modo de operación manual (con el EPC desconectado), la hélice responde a los movimientos de la PL de tal forma que el paso nunca es inferior al de FI (debido al SLPS) ni tampoco excede los límites de NP impuestos por el OSG. Así, cuando la potencia dada por el motor es suficiente para llegar a las NP del OSG (103.5% NP) el paso de la hélice aumentará de forma que no exceda este límite, mientras que si la potencia no es suficiente el paso disminuirá hasta llegar como máximo al de FI. Este modo es, por lo tanto, igual que el modo automático, pero con valores extremos distintos: ahora las NP (máximas) ya no vienen dadas por la posición del PRS sino por el OSG. Además, debido al SLPS, no es posible obtener ángulos de paso de reversa.

El EPC almacena en su memoria los fallos que surgen durante la operación. La existencia de fallos almacenados se indica al iluminarse la luz MAINT en la sección PROP del panel POWERPLANT MAINTENANCE. El personal de mantenimiento extraerá estos fallos a través del IEDS, colocando el selector INT en la posición EPC, una vez levantada la guarda y seleccionado el lado del avión con el selector LRU.

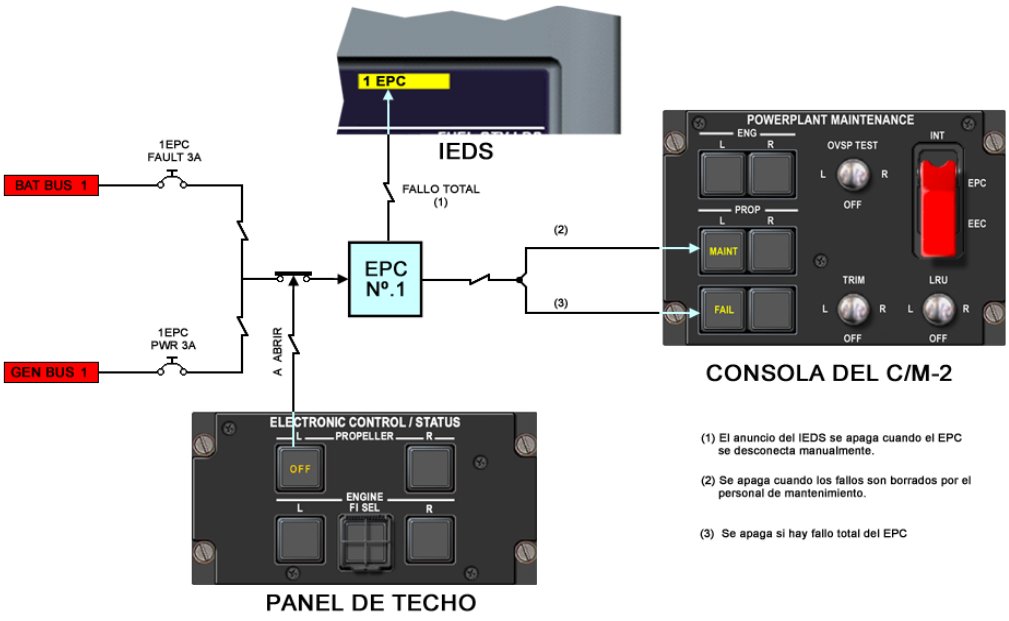


Figura 71-18 Operación Manual de la Hélice (Fallo del EPC)

CONTROLES E INDICADORES DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA HÉLICE

(1) Pulsador BETA LOCKOUT:

- *Metido (luz OVRD encendida):* desconecta la barra de bloqueo que impide retrasar las PLs por debajo de FI. Esta acción queda registrada en el IEDS como "NEW EXCEEDANCE".

(2) Indicadores BETA UNLKD (dos):

Encendido: indican que la barra de bloqueo está desconectada.

(3) Indicadores BETA MODE (dos pares):

Encendido: indican que el ángulo de paso de la hélice correspondiente es menor del correspondiente a FI.

(4) Interruptor OVSP TEST:

- *L o R:* simula condición de sobrevelocidad al hacer que el EPC disminuya el paso de Hélice.

(5) Interruptor INT (bajo guarda):

- *EPC:* seleccionado el acceso a través del IEDS a los datos almacenados en la memoria del EPC (para personal de mantenimiento). También habilita el ajuste electrónico para igualar la respuesta de ambos EPCs para una misma posición de las PLs en el modo de operación automática de la Hélice (para personal de mantenimiento).

(6) Interruptor LRU:

- *L o R:* con el interruptor INT en la posición EPC muestra en el IEDS los fallos almacenados en la memoria del EPC correspondiente.

(7) Interruptor TRIM:

- *L o R:* con el interruptor INT en la posición EPC, permite el trimado electrónico de las PLs para igualar la respuesta de ambos EPCs para una misma posición de las PLs en el modo de operación automática de la Hélice (para personal de mantenimiento).

(8) Indicadores L, R PROP FAIL:

Encendido: indica un fallo del canal primario del EPC. No requiere acción por parte de la tripulación.

(9) Indicadores L, R PROP MAINT:

Encendido: indica que el EPC tiene en su memoria almacenados fallos ocurridos durante la operación. El personal de mantenimiento extraerá los fallos a través del IEDS.

(10) Pulsadores L, R PROPELLER:

- *Metido (luz OFF encendida):* desconecta el EPC correspondiente y apaga el correspondiente anuncio de precaución 1, 2 EPC en el IEDS.

(11) Interruptor MAN de Abanderamiento:

- *L o R:* envía una señal a la Válvula de Abanderamiento, al EPC y a la Bomba Eléctrica Auxiliar correspondientes para abanderar la Hélice.

(12) (IEDS) Anuncio de Precaución 1, 2 EPC:

indica un fallo de los dos canales del EPC correspondiente.

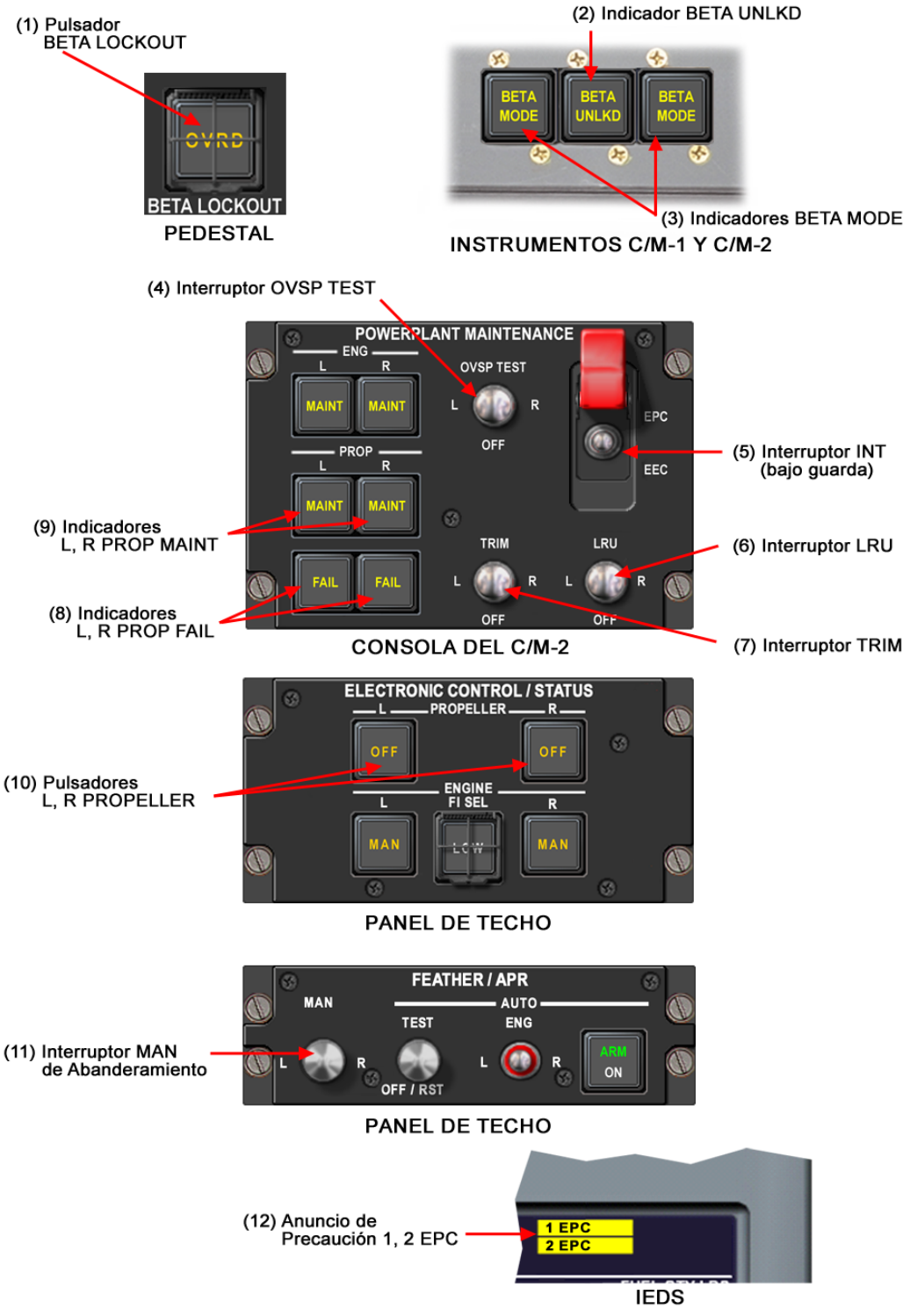


Figura 71-19 Sistema de Control de la Hélice - Controles e Indicadores

SISTEMA DE AUTOABANDERAMIENTO

El sistema de autoabanderamiento aumenta automáticamente el paso de la hélice hasta su posición de bandera, tras una parada de motor, en aquellos casos en que el sistema va conectado y armado.

Para ello cada motor lleva instalada una Unidad de Control de Autoabanderamiento (AFU: Auto-Feather Unit) que, procesando el par motor existente (TQ), la posición de las PLs y la selección realizada en el PRS, determina si el mismo ha sido parado involuntariamente y, en este caso, envía las siguientes señales:

- Señal de abanderamiento al PVM, al EPC y a la Bomba Eléctrica Auxiliar de Autoabanderamiento de dicho motor.
- Señal de aumento de Potencia (APR) al EEC del motor opuesto.
- Señal de inhibición del autoabanderamiento del motor opuesto.

El control y supervisión del sistema de autoabanderamiento se realiza a través del panel de FEATHER/APR del panel del techo de la cabina de mando, que además incluye el interruptor de abanderamiento manual (MAN) mencionado en el apartado "Abanderamiento".

El sistema de autoabanderamiento se armará (luz ARM encendida en el pulsador ARM/ON), indicando que está listo para operar si es necesario, cuando se den las siguientes condiciones:

- Pulsador ARM/ON metido. Luz ON se ilumina (sistema conectado).
- PRS en TOGA.
- Ambas PLs próximas a MAX AUTO.
- Par de ambos motores por encima del 48% TQ.

Por lo tanto, el sistema de autoabanderamiento estará:

- CONECTADO (luz ON del pulsador ARM/ON encendida): durante el despegue, la aproximación y el aterrizaje.
- ARMADO (luces ARM y ON del pulsador ARM/ON encendidas): durante el despegue (incluyendo el "go around").

Una vez armado el sistema, si el par de un motor cae por debajo del 19% TQ y el del otro permanece por encima del 48% TQ, el sistema se dispara automáticamente. En este caso, la AFU del motor fallado abandera la hélice y manda al EEC del motor operativo aumentar la potencia desde potencia de despegue normal hasta Reserva Automática de Potencia (APR). Finalmente la luz ARM se apaga, indicando así que, una vez abanderada una Hélice, la otra no puede autoabanderarse.

El anuncio de peligro AUTFR aparecerá en el IEDS si, estando el sistema conectado, y dándose las condiciones necesarias para estar armado, alguna de las AFUs no emite la señal de armado.

Además de lo anterior, la sección AUTO del panel FEATHER/APR incluye un interruptor de TEST, y otro de motor (ENG) para la selección del lado del avión, que permiten realizar las comprobaciones correspondientes del sistema en tierra.

Si, durante el despegue, con señal de peso en ruedas y con una posición de PL adelantada (próxima a MAX AUTO), el sistema de autoabanderamiento no está armado (la luz ARM del pulsador ARM/ON no está encendida), se activará el aviso de configuración insegura de despegue, es decir, aparecerá el anuncio de peligro UNSAFE TO en el IEDS y sonará su aviso acústico asociado LYRE (Ver CAPÍTULO 31 - INDICACIÓN Y REGISTRO).

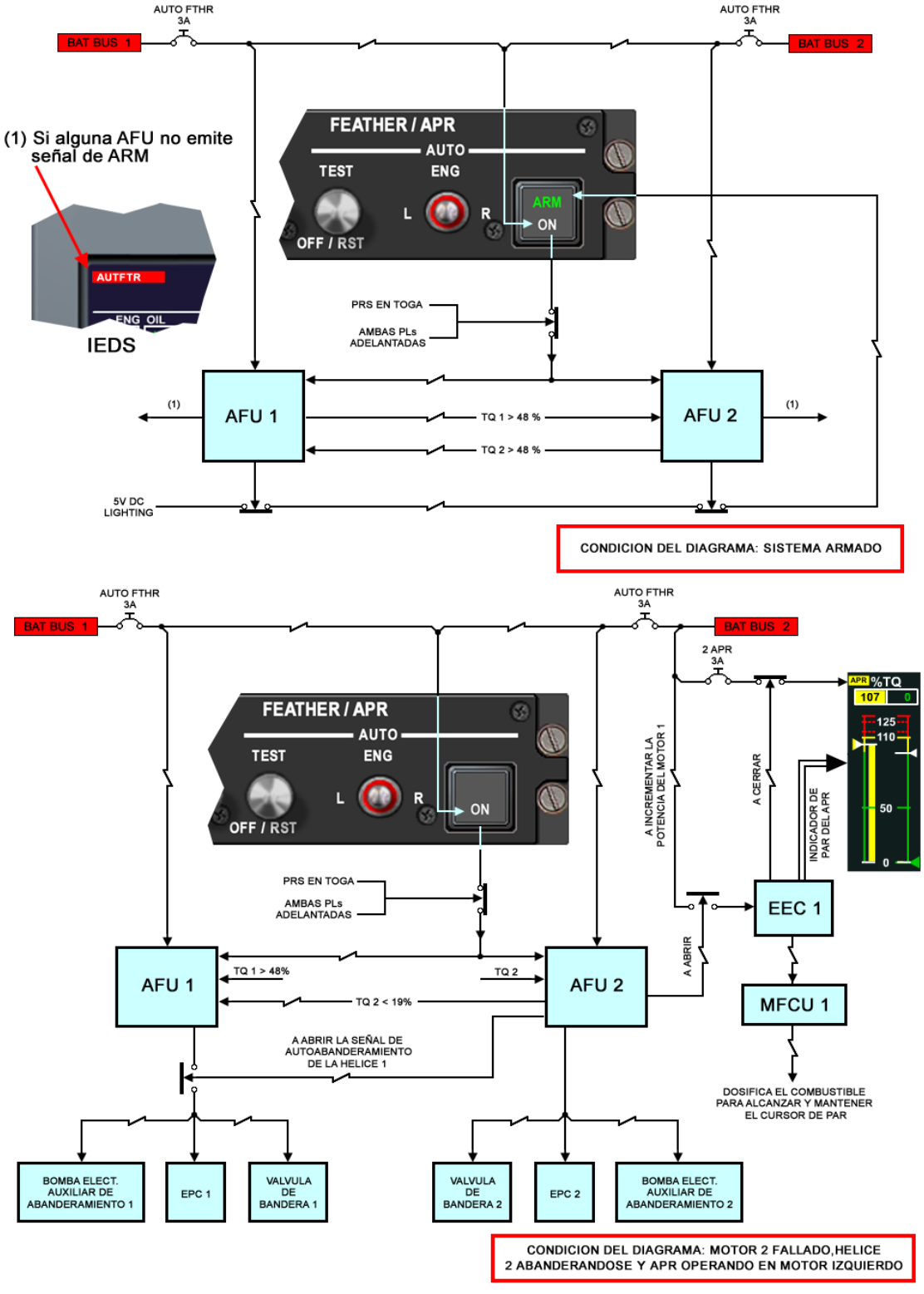


Figura 71-20 Sistema de Autoabanderamiento

CONTROLES E INDICADORES DEL SISTEMA DE AUTOABANDERAMIENTO

(1) Selector de Prueba de la Unidad de Control de Autoabanderamiento (AFU):

- *TEST:* Inicia la autocomprobación de ambas AFUs, se enciende la luz ARM del pulsador ARM/ON y ambos pares de las hélices muestran 78±3% TQ.

- *OFF/RST:* Una vez realizada la prueba en una hélice (L o R), apaga la luz ARM y vuelven las indicaciones de par a los valores previos. Es la posición final una vez realizada la prueba a ambos lados.

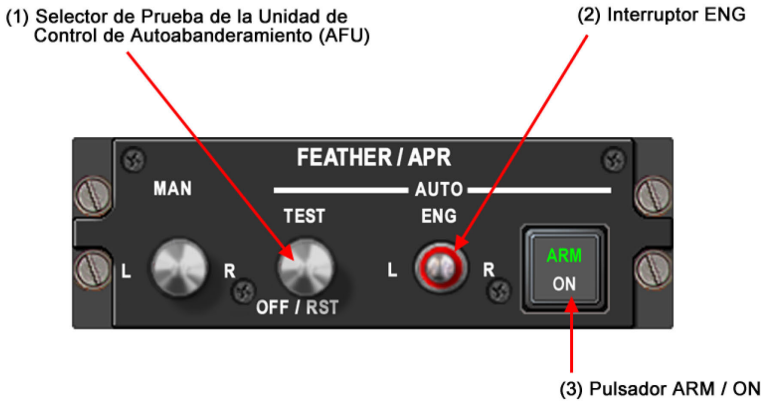
(2) Interruptor ENG:

- *L o R (momentáneamente):* Con el Selector de Prueba en la posición TEST, verifica en tierra el sistema de abanderamiento de la hélice correspondiente (L o R). Se observará en el IEDS que en el motor opuesto aumenta el TQ (y aparece el mensaje APR en lo alto de la escala) y en el motor probado disminuyen las NP.

(3) Pulsador ARM/ON:

- *Metido (Luz ON encendida):* el sistema de autoabanderamiento está conectado.

- *Luz ARM encendida:* el sistema de autoabanderamiento está armado para abanderar la hélice del motor que falle en el despegue, incluyendo el "go around". También se enciende durante la prueba del sistema.



PANEL DE TECHO

Figura 71-21 Sistema de Autoabanderamiento - Controles e Indicadores

SISTEMA DE SINCRONIZACIÓN DE HÉLICES

Este sistema reduce el ruido y las vibraciones producidas por las hélices al igualar sus velocidades (NP) y ajustar el ángulo de desfase entre las palas de las mismas a unos valores determinados.

El sistema es completamente automático y está controlado por el EPC nº2, que recibe las señales de NP de ambas hélices. Este EPC nº2 compara ambas señales y ajusta ligeramente el paso de la hélice 2 para sincronizarlas y ponerlas en fase. El EPC nº2 iniciará el sincronismo cuando:

– La Hélice derecha opera en Modo Governing (ver MODOS DE OPERACIÓN AUTOMÁTICA DE LA HÉLICE, en este capítulo) y

– La diferencia de las NPs de ambas hélices no supere el 0.5%.

La sincronización se desconecta cuando la diferencia de NPs es igual o superior al 0.8% NP.

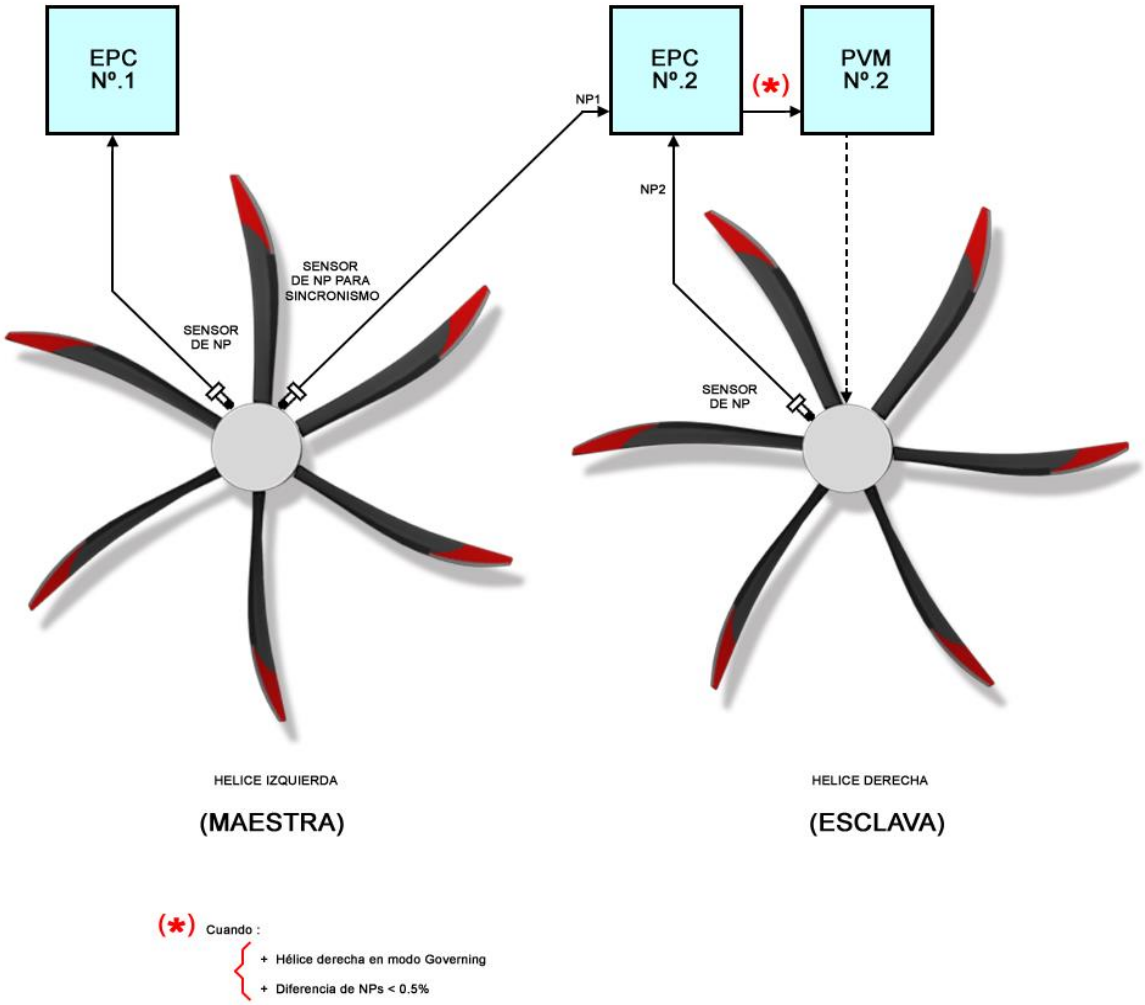


Figura 71-22 Sistema de Sincronización de Hélices

SISTEMA DE FRENO DE HÉLICE (sólo para el Motor 1)

El sistema de freno de hélice tiene como misión permitir la operación del motor izquierdo en tierra con la Hélice frenada. Este modo de operación, llamado modo APU o modo HOTEL, permite suministrar al avión, en tierra, aire acondicionado y energía eléctrica de forma autónoma. Asimismo, mejora también las condiciones del consiguiente arranque del motor derecho sin GPU (arranque cruzado) al descargarse significativamente menos las baterías del avión.

NOTA

Se recomienda minimizar tanto como sea posible la operación en tierra (modo Hotel o GPU) para temperaturas por encima de ISA.

El freno, de operación hidráulica, está compuesto por un pistón que comprime unos discos fijos contra otros rotatorios, que giran engranados a la caja reductora (RGB), impidiendo el giro de la hélice.

El freno de Hélice se conectará, de acuerdo a procedimiento, con la PL en GI. Para ello es necesario que se cumplan todas las siguientes condiciones:

– Avión en tierra

– FFL en START (Hélice abanderada y Válvula de Corte de Combustible abierta)

– Palanca Cortafuegos sin sacar (posición normal)

– Palanca de Blocaje de Ráfagas (GUST LOCK) en posición vertical (blocaje aplicado) y

– Al menos una bomba hidráulica conectada, y presión de 3000 PSI aproximadamente.

En estas condiciones, la luz RDY del pulsador de freno de hélice estará encendida.

Una vez que se dan estas condiciones, se puede aplicar el freno de Hélice metiendo el Pulsador de Freno de Hélice (bajo guarda), con lo que se encenderán las luces ON y UNLKD. Una vez que el freno ha quedado aplicado y la hélice se ha frenado, se encenderá la luz BRK y se apagará la luz UNLKD. El sistema cuenta con un cono de bloqueo que mantiene el conjunto comprimido y dos micros de inicio y fin de carrera. Una vez aplicado el freno, en caso de perder una o varias de las condiciones anteriores, el freno seguirá aplicado.

En modo normal de operación (automático), el EEC controla la potencia del motor, situándola al valor de NH adecuado, según las condiciones ambientales, para limitar el par aplicado al freno. Igualmente, el EEC cambia la escala de ITT en el IEDS por la apropiada al modo APU.

En operación manual (EEC desconectado), el piloto deberá controlar la potencia con la PL para no sobrepasar el límite de NH establecido para dicha operación (ver Manual de Vuelo).

El sistema dispone del anuncio de peligro PROP BRK, que aparecerá en el IEDS, si, durante la activación o desactivación del sistema, la luz UNLKD permanece encendida más de 15 segundos o se produce una condición insegura con el freno aplicado. El anuncio de peligro PROP BRK también se ilumina cuando la luz UNLKD se enciende durante el modo de operación APU.

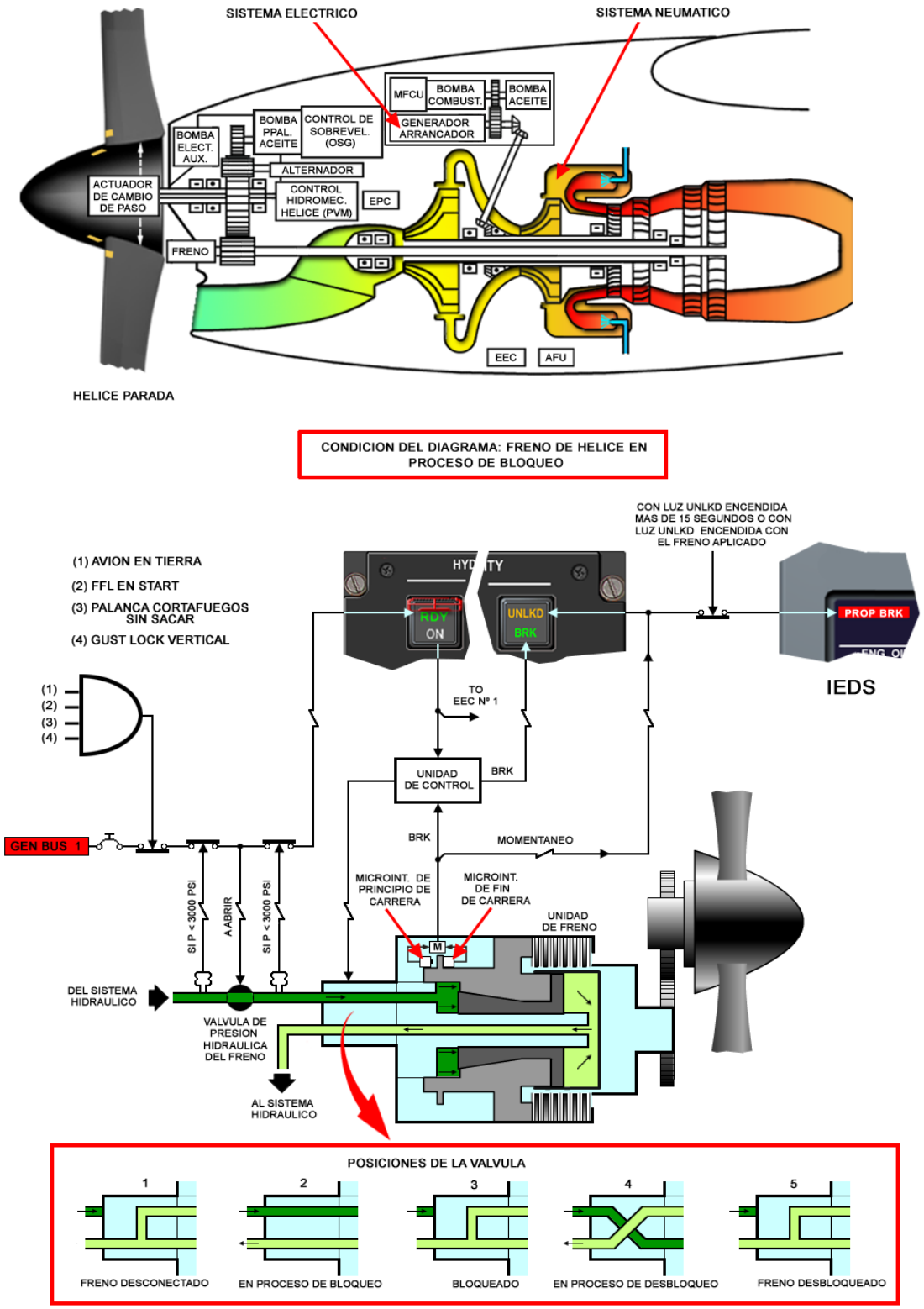


Figura 71-23 Sistema de Freno de Hélice (motor izquierdo)

CONTROLES E INDICADORES DEL SISTEMA DE FRENO DE HÉLICE

(1) Pulsador de Freno de Hélice:

- *Luz RDY encendida:* circuito preparado para poder frenar la hélice (se cumplen todas las condiciones indicadas en el texto).

- *Metido (luz ON encendida):* el sistema actúa sobre la unidad de control y sobre el EEC (si está conectado) para realizar el frenado de la hélice.

(2) Indicador UNLKD/BRK:

- *Luz UNLKD encendida:* pulsador de Freno de Hélice metido y Hélice enganchando o soltando

- *Luz BRK encendida:* el freno de la Hélice está aplicado y seguro.

(3) (IEDS) Anuncio de Peligro PROP BRK:

se ha producido una condición insegura con el freno aplicado o la Hélice no se frena al aplicarlo o al soltarlo.

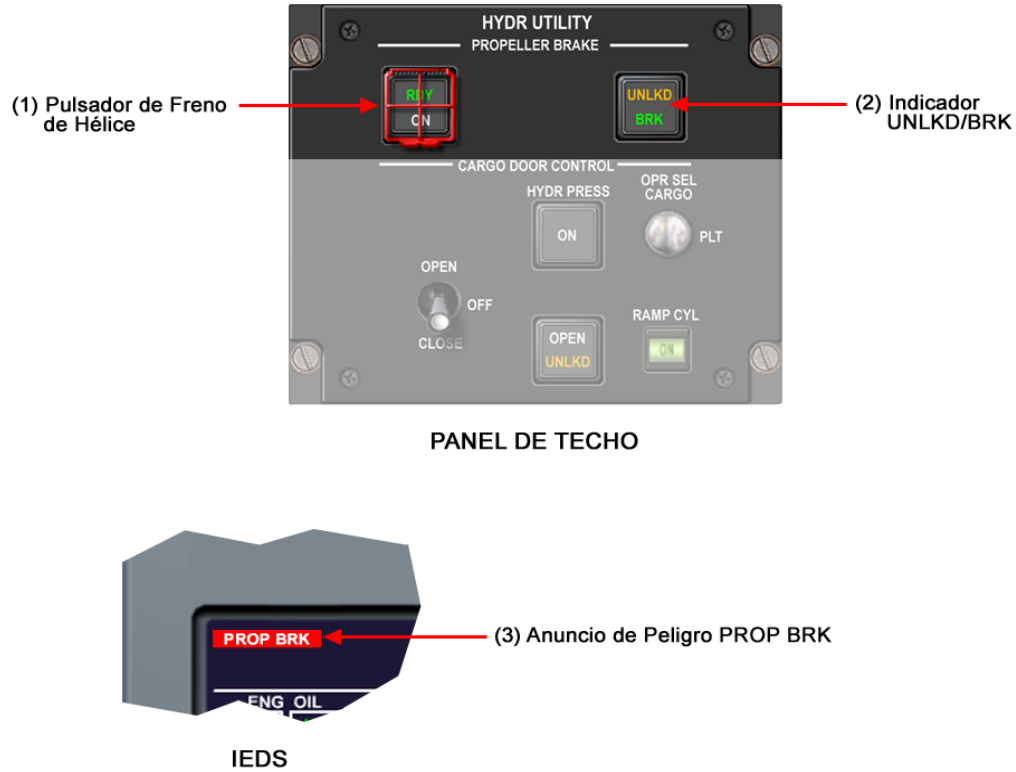


Figura 71-24 Sistema de Freno de Hélice - Controles e Indicadores

CONTROL DE LA PLANTA DE POTENCIA

DESCRIPCIÓN

Cada planta de potencia está controlada manualmente a través de una Palanca de Potencia (PL), otra de Combustible y Abanderamiento (FFL), y un Selector de Régimen de Potencia (PRS) común para las dos.

El control automático corre a cargo del Control Electrónico del Motor (EEC).

Adicionalmente, cada planta de potencia está controlada también por los sistemas automáticos y de "back-up" ya descritos los apartados anteriores, que son:

- Control Electrónico de la Hélice (EPC)
- Sistema de Bloqueo de Beta (BLS)
- Sistema de Protección Contra Paso Bajo (SLPS)
- Control de Sobrevelocidad (OSG)
- Sistema de Autoabanderamiento
- Sistema de Sincronización de Hélices

Los principales componentes de los mandos de motor son:

- ***Palancas de Potencia (PL: Power Levers):*** transmiten mecánicamente los requerimientos de:

  1. Potencia (al Control Hidromecánico de Combustible, MFCU) y
  2. Paso de hélice (al Control Hidromecánico de la Hélice, PVM)

- ***Palancas de Combustible y Abanderamiento (FFL: Fuel and Feather Levers):*** habilitan la Hélice correspondiente y mandan mediante un sistema de palancas y cables los requerimientos de:

  1. Corte de combustible (mecánicamente al motor (MFCU) y eléctricamente a la Válvula de Corte de Combustible) y
  2. Abanderamiento de Hélice (eléctricamente)

- ***Selector de Régimen de Potencia (PRS: Power Range Selector):*** en operación normal (modo automático), permite seleccionar entre los diferentes regímenes de potencia de motor y revoluciones de hélice, al enviar su señal a sus unidades electrónicas de control (EEC y EPC, respectivamente).

OPERACIÓN

NOTA

Para comprender mejor la operación del sistema de control de la planta de potencia se recomienda leer previamente las posiciones de las PLs, FFLs y PRS descritas en el apartado "Cuadrante de Mandos de Motor - Controles e Indicadores".

El sistema presenta dos modos de control:

– Modo Automático

– Modo Manual

Control Automático de Motor

Es el modo normal de operación. En este modo, el EEC determina el valor máximo de par motor (TQ) para cada régimen seleccionado en el PRS, en función de las condiciones ambientales existentes, y lo presenta como un cursor (TQ bug) en el IEDS. Este valor corresponde al par que se obtendría al avanzar la PL a la posición MAX AUTO.

Por lo tanto, los valores de par motor varían en altura según las condiciones ambientales. A continuación se detallan los valores máximos para atmósfera estándard a nivel del mar (es decir, sin limitar por las condiciones ambientales) para cada posición del PRS son:

– TOGA= 100% TQ (100% NP)

NOTA

Con fallo del motor opuesto (APR), el valor de TQ en TOGA es del 110% TQ (100% NP).

– MCT= 110% TQ (100% NP)

– CLB= 89% TQ (95% NP)

– CRZ1= 90% TQ (90% NP)

– CRZ2= 101% TQ (80% NP)

Con la PL en la posición MAX AUTO, el EEC ajusta el TQ al valor del "TQ bug". El par varía de forma casi lineal entre el de FI y el anterior al mover la PL entre FI y MAX AUTO.

Con el PRS en cualquier posición, si se avanza la PL a MAX MAN, el EEC cambiará al programa de MCT. Para ello, hay que vencer el "detent" empujando fuerte la palanca. Las posiciones de PL por encima de MAX AUTO son sólo para situaciones de emergencia y quedan registradas en el IEDS como "NEW EXCEEDANCE".

El EEC aumenta o disminuye las NH hasta sentir que el motor ha alcanzado la potencia requerida. En otras palabras, se trata de una regulación de NH (mediante la cual se regulan, indirectamente, las NP). Sin embargo, la regulación de NH se sustituye por una regulación de NP cuando la velocidad de la Hélice intenta caer por debajo de un mínimo (banda amarilla), entrando en funcionamiento el sistema de control de mínimas revoluciones de hélice (Underspeed Governor) incluido en el EEC, que impide que las NP caigan por debajo del 71%. Esto es normal a baja potencia, entre GI y FI. Además, cuando la PL se retrasa hacia reversa, el valor mínimo de NP aumenta gradualmente en función de la velocidad del avión, hasta un máximo de 100% NP si se selecciona máxima reversa con el avión parado o a muy baja velocidad.

Existe un procedimiento de ajuste electrónico (trimado) para el control normal que, utilizando los interruptores INT (en EEC), y TRIM (L o R) del panel POWER PLANT MAINTENANCE, iguala la respuesta de ambos EECs para una misma posición de las PLs, reduciendo al mínimo las asimetrías entre los mismos en el modo de control automático.

Los datos de condiciones ambientales utilizados por el EEC para corregir los valores de par motor teóricos para cada posición del PRS son los de presión altitud, temperatura y velocidad del avión, proporcionados por el sistema de datos de aire del avión. En caso de fallo de los datos de aire del avión, la EEC utiliza los proporcionados por sus propios sensores. Además, la señal de NP y la

conexión del sistema de aire acondicionado también son consideradas por el EEC como factores de corrección (Ver Figura Control Automático del Motor).

Cuando el pulsador FI SEL está pulsado para seleccionar ralentí LOW, el ECC controla el empuje generado por el motor, que es de 0 SHP siempre que la PL esté en posición FI. Esta situación se refleja en el IEDS con la aparición de la leyenda LOW en amarillo bajo los indicadores de TQ (Ver Figura Control Automático del Motor). Si la PL se encuentra en posición FI pero el pulsador LOW no se encuentra pulsado, el empuje generado por los motores es de 185 SHP.

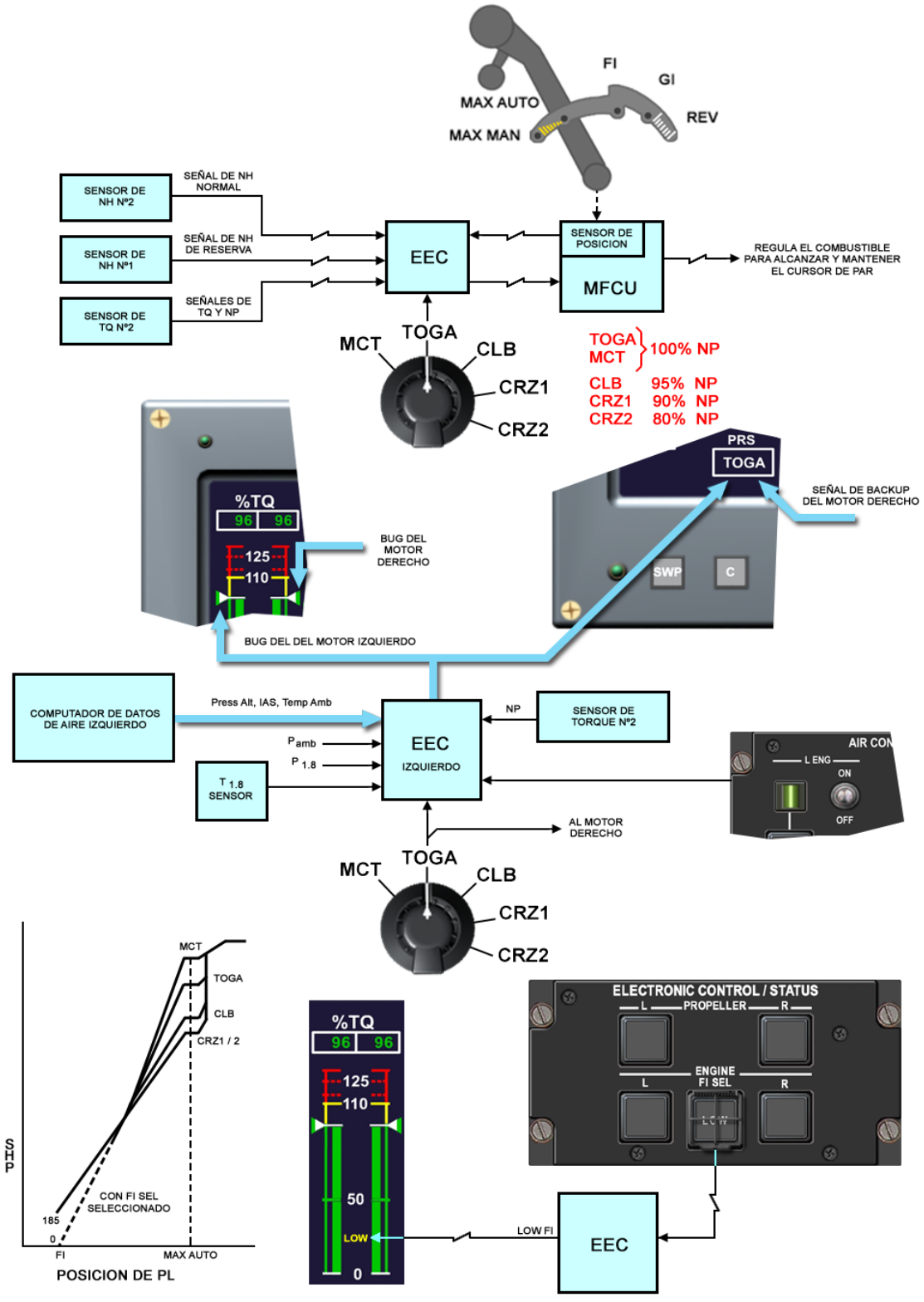


Figura 71-25 Control Automático del Motor

En caso de fallo del EEC o de las señales que procesa pueden aparecer los siguientes anuncios:

– Luz ENG (MAINT) en el panel POWERPLANT MAINTENANCE: indica la detección por el EEC de un fallo de menor entidad, en sí mismo o en las señales que recibe, que no afecta a la operación del piloto y, por consiguiente, no exige pasar a modo manual. Este tipo de fallos se almacenan como códigos de fallos en la memoria del EEC para su posterior análisis tras ser extraídos del IEDS por el personal de mantenimiento.

– Anuncio de precaución 1, 2 EEC (ámbar) en el IEDS: si el fallo es de suficiente entidad como para dejar de controlar el motor. En este caso la potencia se queda enclavada en la última posición considerada correcta por el EEC (fail fix), sin responder a los movimientos de la PL hasta que se seleccione el modo manual. Para pasar a modo manual o intentar el "reseteo" del EEC en caso de fallo declarado en el IEDS se utiliza el correspondiente pulsador ENGINE (L o R) del panel ELECTRONIC CONTROL/STATUS (se encenderá la luz MAN), lo que apaga el anuncio de precaución en el IEDS. Asimismo, también se pasará a modo manual cuando la PL se retrase por debajo de una determinada posición entre MAX AUTO y FI, pero esto no apaga el anuncio de precaución en el IEDS ni enciende la luz MAN en el correspondiente pulsador L, R ENGINE.

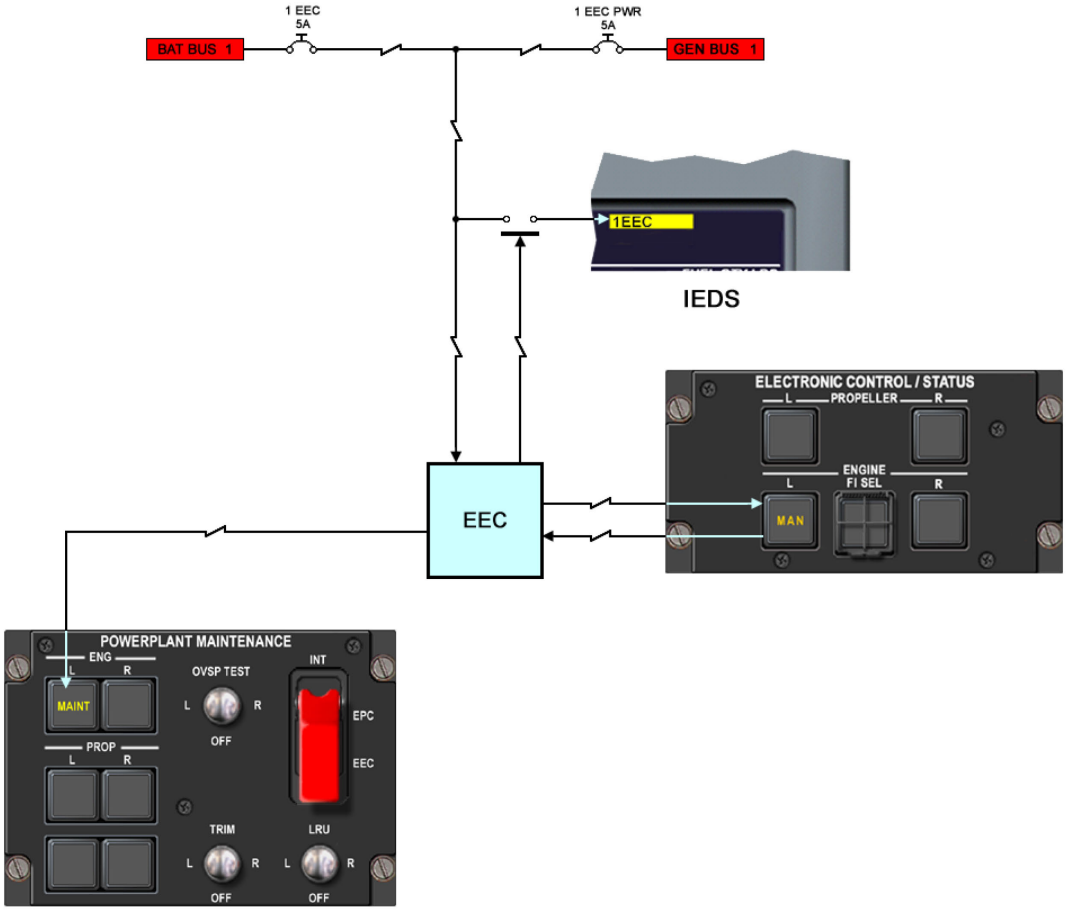


Figura 71-26 Fallo del Control Automático del Motor

Control Manual del Motor (EEC Desconectado)

Se puede seleccionar voluntariamente por el piloto, tal y como se explica en el apartado anterior, por haber detectado un fallo en el modo automático de control o por otros motivos.

En este modo la PL actúa directamente sobre el Control Hidromecánico de Combustible (MFCU), regulando las NH (ver SISTEMA DE COMBUSTIBLE DEL MOTOR, en este capítulo). Dejan de funcionar las limitaciones establecidas en el EEC y la respuesta del motor es más rápida.

Además, durante la operación en tierra, no existe regulación de NP mínimas (ya que el Underspeed Governor no está operativo por estar desconectado el EEC). Por lo tanto, las NP pueden caer por debajo de los valores normales, con lo que se disminuye la capacidad de reversa (que no se pierde por completo).

Debido a la pérdida de las protecciones del EEC, este modo de operación requiere del piloto un movimiento de las PLs más suave y una mayor atención a los indicadores del mismo para no exceder las limitaciones aplicables.

En este modo de operación, la selección de régimen efectuada en el PRS no tiene ningún efecto en la potencia del motor.

Tanto en este modo de operación como en el automático o normal, si se exceden los límites del motor, la información queda registrada en el IEDS como NEW EXCEEDANCE, para su posterior extracción por el personal de mantenimiento.

Sistema de Reserva Automática de Potencia (APR)

(ver SISTEMA DE AUTOABANDERAMIENTO DE LAS HELICES, en este capítulo)

Este sistema sólo está operativo cuando el motor es controlado por la EEC (Control Automático).

Durante el despegue, incluyendo el "go around", en caso de fallo de motor, el sistema APR aumenta la potencia del opuesto. El funcionamiento de este sistema está ligado al de Autoabanderamiento de la Hélice (Autofeather) y sus condiciones de armado y activación son las mismas.

Por lo tanto, cuando se produce un fallo de motor, al caer la potencia, su Unidad de Control de Autoabanderamiento (AFU) abandera su Hélice y envía una señal al EEC del motor opuesto para que aumente la potencia. En el IEDS, el cursor TQ bug del motor operativo pasa desde la potencia de despegue normal a la de APR, iluminando también la leyenda APR para indicar que el sistema ha funcionado correctamente.

El incremento del APR desde potencia normal de despegue a potencia máxima de despegue es siempre del 10%.

CONTROLES E INDICADORES DEL CUADRANTE DE MANDOS DE MOTOR

(1) Palanca de Blocaje de Ráfagas (GUST LOCK):

impide adelantar las PLs a potencias que comprometan el funcionamiento correcto del Freno de Hélice.

(2) Gatillos de Palancas de Potencia:

permiten desplazar la Palanca de Potencia por debajo de FI .

(3) Palanca de Potencia (PL) (dos):

Realiza las siguientes acciones:

1. Controla la potencia de motor desde GI hasta MAX MAN.
2. Manda directamente el paso de hélice desde FI hasta máxima reversa (REV).
3. En vuelo, no puede retrasarse de la posición FI (debido a la barra de bloqueo mecánico (BLS)).
4. En tierra, puede retrasarse levantando los gatillos en FI.

Tiene marcadas las siguientes posiciones:

- *Rango REV:* se utiliza para tracciones negativas de la hélice.
- *GI (ralentí de tierra):* se utiliza para el arranque del motor en tierra. Corresponde a tracción nula en tierra con el avión parado.
- *FI (ralentí de vuelo):* mínima posición en vuelo limitada por el tope del Sistema de Bloqueo de Beta (BLS). Una vez en tierra, la PL puede ser retrasada hacia GI y REV levantando previamente sus gatillos. Se utiliza para el arranque del motor en vuelo.
- *MAX AUTO:* posición máxima en operación normal. Proporciona la máxima potencia para el régimen seleccionado con el PRS.
- *Rango MAX MAN:* zona exclusiva para la operación en emergencia. Se pasa a ella después de vencer el "detent". Si se pasa a esta zona durante la operación en modo normal (automático), el EEC cambia al programa de MCT independientemente de la selección hecha en el PRS, y a medida que se avanza la PL la potencia suministrada es superior a la de máxima continua (MCT) (Ver gráfico SHP vs Posición de PL en la Figura Control Automático del Motor). En esta zona se pueden exceder fácilmente los límites de la planta de potencia por lo que, en caso de utilizarse, la actuación sobre la PL deberá ser cuidadosa, extremando la vigilancia de los parámetros de motor asociados.

(4) Palanca de Combustible y Abanderamiento (FFL) (dos):

Se debe tirar de la cabeza de la palanca para llevarla a cada una de las siguientes posiciones:

- *OFF:* cierra, mecánica y eléctricamente, la alimentación de combustible y abandera la hélice.
- *START:* abre, mecánica y eléctricamente, la alimentación de combustible. Se usa para el arranque de motor. En esta posición, la hélice permanece aún abanderada.
- *RUN:* desabandera la hélice. Se usa para la operación normal de la planta de potencia.

(5) Selector de Régimen de Potencia (PRS):

En operación normal (modo automático), permite seleccionar entre los diferentes regímenes de potencia de motor y de revoluciones de hélice, al enviar su señal a sus unidades electrónicas de control (EEC y EPC, respectivamente). La selección de régimen efectuada en el PRS no tiene ningún efecto en la potencia del motor si se opera en modo manual (EEC desconectado). En caso de operar con el EPC desconectado, tampoco tendría ningún efecto sobre las revoluciones de la hélice (NP). Tiene cinco posiciones:

- *MCT (Máxima Continua):* se utiliza para la operación contínua tras un fallo de motor o cuando sea necesaria por condiciones de seguridad. Proporciona el 100% de NP y, con la PL en MAX AUTO, la potencia de máximo contínuo (muy similar a la de APR).

- *TOGA (Takeoff and Go Around):* para el despegue normal con dos motores, incluyendo el posterior al aterrizaje frustrado. Proporciona el 100% de NP y, con la PL en MAX AUTO, el valor de potencia correspondiente a dicho régimen. Si falla uno de los motores durante el despegue, el sistema APR introduce automáticamente un 10% de potencia más (Potencia de APR) en el motor operativo, sin necesidad de actuar sobre las PLs ni sobre el PRS.

- *CLB (Climb):* para la subida con dos motores. Proporciona el 95% de NP y, con la PL en MAX AUTO, el máximo valor de potencia correspondiente a dicho régimen.

- *CRZ1 (Cruise 1):* para el crucero con dos motores y altas NP. Proporciona el 90% de NP y, con la PL en MAX AUTO, el máximo valor de potencia correspondiente a dicho régimen.

- *CRZ2 (Cruise 2):* para el crucero con dos motores y bajas NP (menor ruido y vibraciones). Proporciona el 80% de NP y, con la PL en MAX AUTO, el máximo valor de potencia correspondiente a dicho régimen. Las potencias de CRZ1 y CRZ2 son idénticas pero, al diferir las NP, los pares de motor (TQs) son también diferentes (mayores en CRZ2 que en CRZ1).

(6) Indicador de Aviso FIRE (dos):

- *Encendida:* sobretemperatura o fuego en el motor correspondiente (Ver CAPÍTULO 26 - PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS).

(7) Ajuste de Fricción de las PLs:

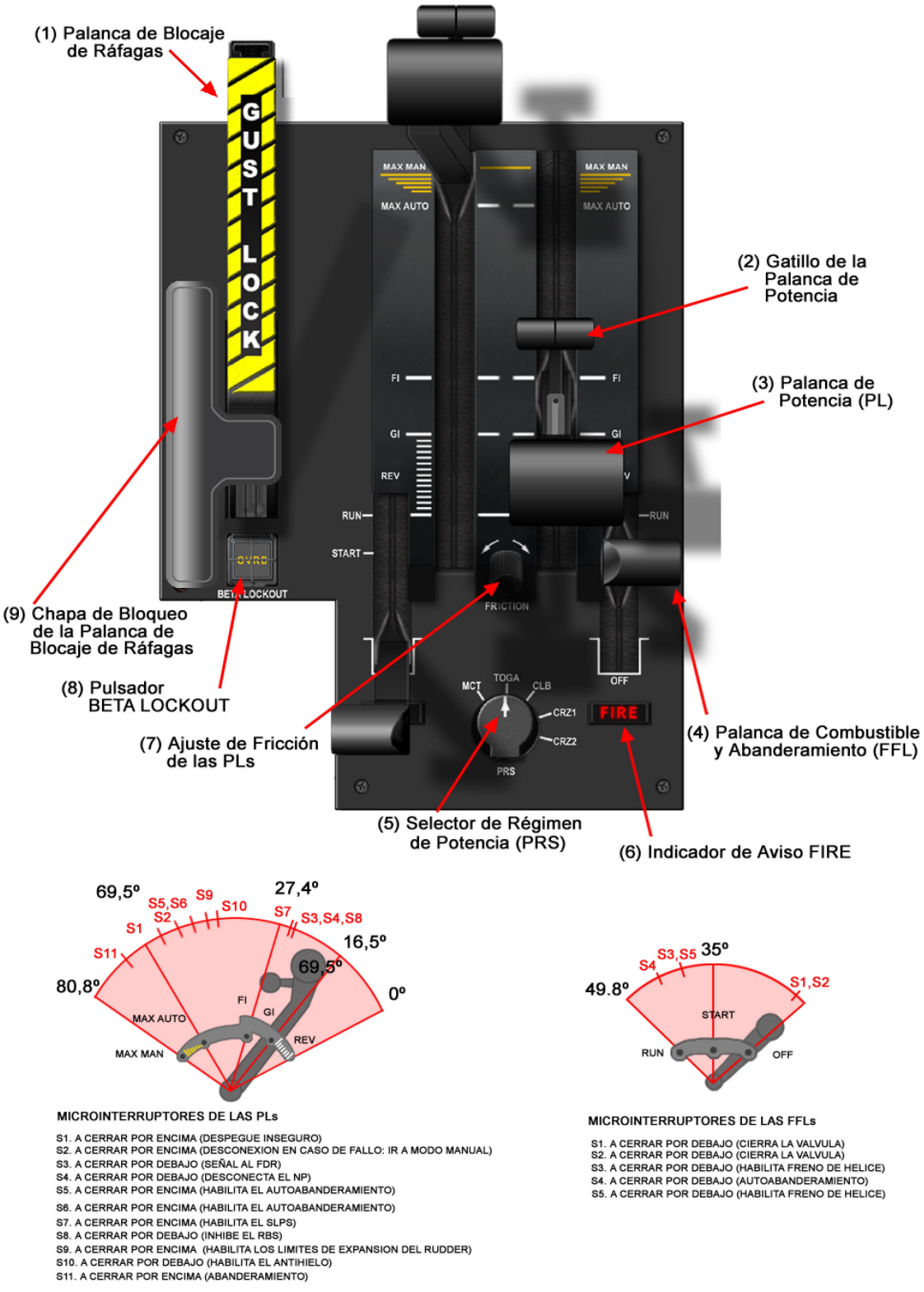
ajusta la fricción para el movimiento de las PLs (no operativo).

(8) Pulsador BETA LOCKOUT:

- *Metido (luz OVRD encendida):* desconecta la barra de bloqueo que impide retrasar las PLs por debajo de FI si ésta no se ha desconectado automáticamente en el aterrizaje. Esta acción queda registrada en el IEDS como "NEW EXCEEDANCE" (Ver SISTEMA DE BLOQUEO DE BETA (BLS), en este capítulo).

(9) Chapa de bloqueo de la Palanca de Blocaje de Ráfagas:

impide que la Palanca de Blocaje de Ráfagas se mueva de su posición horizontal.



MICROINTERRUPTORES DE LAS PLs

S1. A CERRAR POR ENCIMA (DESPEGUE INSEGURO)
S2. A CERRAR POR ENCIMA (DESCONEXION EN CASO DE FALLO: IR A MODO MANUAL)
S3. A CERRAR POR DEBAJO (SEÑAL AL FDR)
S4. A CERRAR POR DEBAJO (DESCONECTA EL NP)
S5. A CERRAR POR ENCIMA (HABILITA EL AUTOABANDERAMIENTO)
S6. A CERRAR POR ENCIMA (HABILITA EL AUTOABANDERAMIENTO)
S7. A CERRAR POR ENCIMA (HABILITA EL SLPS)
S8. A CERRAR POR DEBAJO (INHIBE EL RBS)
S9. A CERRAR POR ENCIMA (HABILITA LOS LIMITES DE EXPANSION DEL RUDDER)
S10. A CERRAR POR DEBAJO (HABILITA EL ANTIHIELO)
S11. A CERRAR POR ENCIMA (ABANDERAMIENTO)

MICROINTERRUPTORES DE LAS FFLs

S1. A CERRAR POR DEBAJO (CIERRA LA VALVULA)
S2. A CERRAR POR DEBAJO (CIERRA LA VALVULA)
S3. A CERRAR POR DEBAJO (HABILITA FRENO DE HELICE)
S4. A CERRAR POR DEBAJO (AUTOABANDERAMIENTO)
S5. A CERRAR POR DEBAJO (HABILITA FRENO DE HELICE)

Figura 71-27 Cuadrante de Mandos de Motor - Controles e Indicadores

CONTROLES E INDICADORES

(1) Pulsadores L, R ENGINE:

- *Metido (Luz MAN encendida):* desconecta el EEC correspondiente y apaga el correspondiente anuncio de precaución 1, 2 EEC en el IEDS.

(2) Pulsador FI SEL (bajo guarda):

- *Metido (Luz LOW encendida):* disminuye la potencia (TQ) del motor de forma que el paso de la hélice disminuye para conseguir regímenes de descenso más elevados.

(3) Indicadores L, R ENG MAINT:

- *Encendida:* el EEC tiene en su memoria almacenados fallos ocurridos durante la operación. El personal de mantenimiento extraerá los fallos a través del IEDS.

(4) Interruptor INT (bajo guarda):

- *EEC:* seleccionado el acceso a través del IEDS a los datos almacenados en la memoria del EEC (para personal de mantenimiento). También habilita el ajuste electrónico para igualar la respuesta de ambos EECs para una misma posición de las PLs en el modo de control automático (para personal de mantenimiento).

(5) Interruptor LRU:

- *L o R:* con el interruptor INT en la posición EEC muestra en el IEDS los fallos almacenados en la memoria del EEC correspondiente.

(6) Interruptor TRIM:

- *L o R:* con el interruptor INT en la posición EEC, permite el trimado electrónico de las Palancas de Potencia para igualar la respuesta de ambos EECs para una misma posición de las PLs en el modo de control automático (para personal de mantenimiento).

(7) (IEDS) Anuncio de Precaución 1, 2 EEC:

fallo del EEC correspondiente.

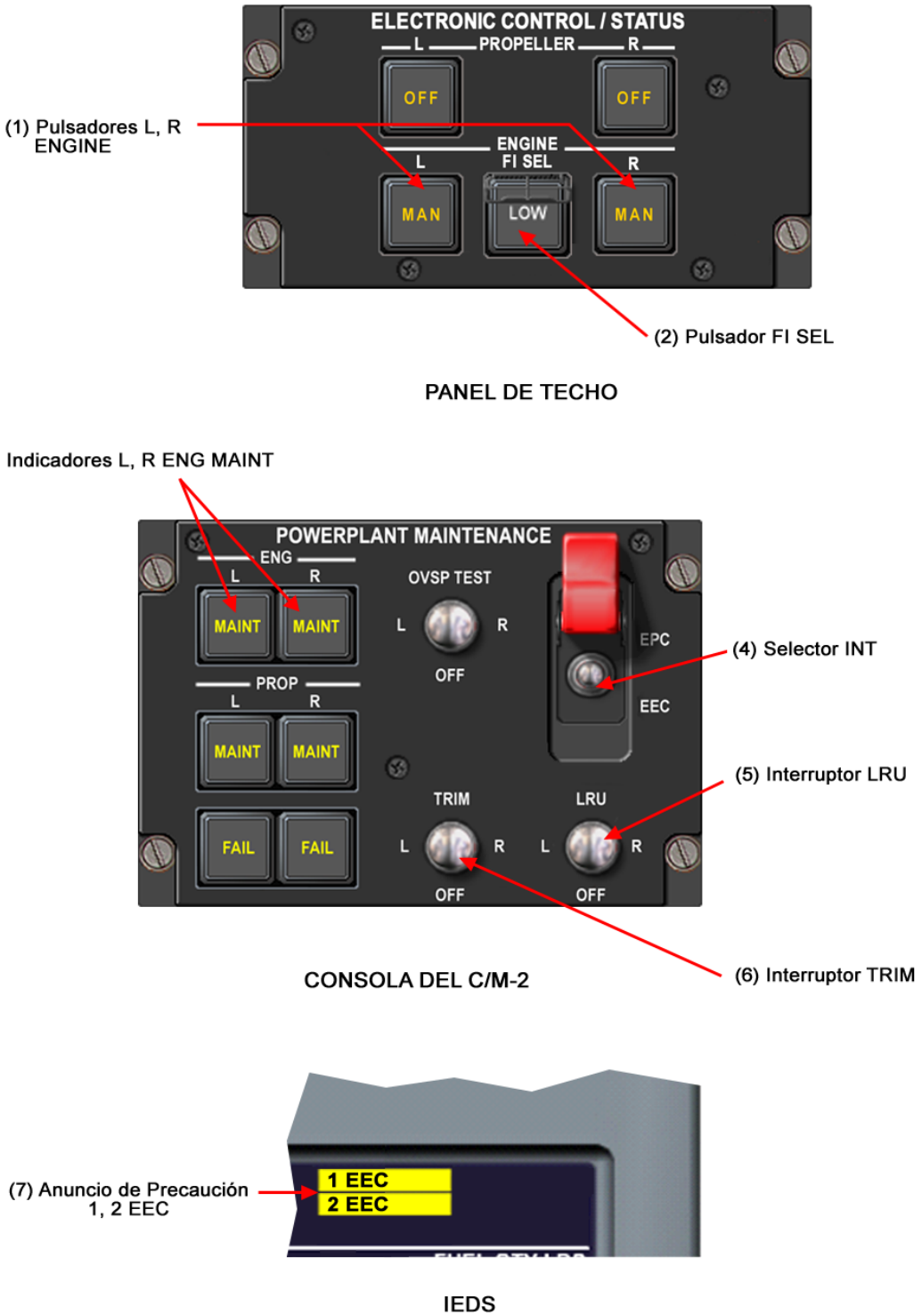


Figura 71-28 Control de la Planta de Potencia - Controles e Indicadores

SISTEMA DE INDICACIÓN DE LA PLANTA DE POTENCIA

DESCRIPCIÓN

El Sistema Integrado de Presentación de Datos de Motor (IEDS: Integrated Engine Display System) consiste en una unidad que procesa y muestra la información referente a datos del avión y de motor así como los anuncios de precaución y peligro. Adicionalmente, el sistema monitoriza los parámetros del motor determinando cuando éstos exceden los límites operativos, así como los fallos, y los almacena en una memoria no volátil para las tareas de mantenimiento. La unidad IEDS está situada en el panel central de instrumentos y se completa con un panel de control remoto situado en el Pedestal.

Los parámetros de la planta de potencia se presentan en el IEDS en dígitos acompañados por una escala vertical, salvo la de NL, que no tiene escala. Los parámetros mostrados son:

- **TQ (%):** par motor (Torque). Se muestra para un campo de valores entre el 0% y el 130%, siendo la resolución de la presentación digital del 1%. El 100% TQ corresponde a la potencia máxima de despegue normal (2645 SHP) con el 100% de NP. El par, medido por un sensor del motor que detecta la torsión del eje de potencia, es procesado por la AFU antes de llegar al IEDS. La escala de esta indicación no depende del tipo de operación. Los colores de la cinta de escala vertical, del cursor y de la indicación digital son:

  1. ROJO en > 112%
  2. AMARILLO desde 101.6% a ≤ 112.0%
  3. VERDE desde 0% a ≤ 101.5%

  Las marcas de escala son:

  1. Marcas Rojas Discontinuas en 112.1% y 124.8%
  2. Marca Blanca en 110.4%

- **ITT (ºC):** temperatura del motor (Inter Turbine Temperature). Se muestra en ºC, siendo el campo de valores para la escala vertical de 200 ºC a 1000 ºC, mientras que la presentación digital va de 0 ºC a 999 ºC con una resolución de 1 ºC. Cuando la temperatura es superior a 999 ºC la presentación digital parpadea y muestra 999 ºC. La temperatura se mide mediante termopares situados en la turbina. La escala de esta indicación depende del tipo de operación: modo arranque (al meter el pulsador IGN), modo normal (al sacar el pulsador IGN), o modo APU (al activar el Freno de Hélice). Los colores de la cinta de escala vertical, del cursor y de la indicación digital son:

  1. ROJO en > 800 ºC
  2. AMARILLO desde 766 ºC a ≤ 800 ºC (desde 716 ºC a ≤ 800 ºC en modo APU)
  3. VERDE desde 301 ºC a ≤ 765 ºC (desde 301 ºC a ≤ 715 ºC en modo APU)
  4. BLANCO desde 200 ºC a ≤ 300 ºC
  5. BLANCO desde 0 ºC a ≤ 200 ºC (lectura digital solamente)

  Las marcas de escala son:

  1. Marca Roja Discontinua en 840 ºC (en 950 ºC en modo arranque)

2. Triángulo Amarillo en 715 ºC en modo APU

– **NP (%):** revoluciones de la Hélice y de la turbina de potencia. Se muestra para un campo de valores entre el 0% y el 125%, siendo la resolución de la presentación digital del 1%. El 100% de la indicación corresponde a 1200 rpm de la hélice. La señal es proporcionada por un sensor instalado en la RGB. La escala de esta indicación no depende del tipo de operación. Los colores de la cinta de escala vertical, del cursor y de la indicación digital son:

1. ROJO en > 103.5%
2. AMARILLO desde 101.1% a ≤ 103.5%
3. VERDE desde 62.5% a ≤ 101%
4. AMARILLO desde 42.2% a < 62.5%
5. BLANCO desde 0% a ≤ 42.1%

Las marcas de escala son:

1. Marca Roja Discontinua en 109.6%
2. Marca Verde Discontinua en 70.8%
3. Triángulo Amarillo en 40%

– **NH (%):** revoluciones del carrete de alta. Se muestra para un campo de valores entre el 0% y el 130%, siendo la resolución de la presentación digital del 0.1%. Cuando la indicación es mayor que 99.9% la presentación digital cambia a 00.0%. La señal es proporcionada por un sensor instalado en la Caja de Accesorios (AGB). La escala de esta indicación no depende del tipo de operación. Los colores de la cinta de escala vertical, del cursor y de la indicación digital son:

1. ROJO en > 103.7%
2. AMARILLO desde 102.4% a ≤ 103.7%
3. VERDE desde 64.0% a ≤ 102.3%
4. BLANCO desde 0% a < 64.0%

Las marcas de escala son:

1. Marca Roja Discontinua en 104.3%

– **NL (%):** revoluciones del carrete de baja. Se muestra únicamente como una indicación digital, para un campo de valores entre el 0% y el 125%, con una resolución del 0.1%. La señal es proporcionada por sensores instalados en el mismo. En caso de sobrevelocidad (NL>106.5%), aparecerá el anuncio de peligro 1, 2 NL OVSP en el IEDS. Los colores de esta indicación digital no dependen del tipo de operación y son los siguientes:

1. ROJO en > 104.6%
2. AMARILLO desde 102.9% a ≤ 104.6%
3. VERDE desde 45.0% a ≤ 102.8%
4. BLANCO desde 0% a < 45.0%

– **ENG OIL Temperature (ºC):** temperatura de aceite del motor. Se muestra en ºC, para un campo de valores entre -54 ºC y +150 ºC, siendo la resolución de la presentación digital de 1 ºC. La señal es proporcionada por un sensor del propio motor (Ver SISTEMA DE LUBRICACION, en este capítulo). La escala de esta indicación no depende del tipo de operación. Los colores de la cinta de escala vertical, del cursor y de la indicación digital son:

  1. ROJO desde -54 ºC a < -40 ºC
  2. AMARILLO desde -40 ºC a < 0 ºC
  3. VERDE desde 0 ºC a ≤ 125 ºC
  4. AMARILLO desde 126 ºC a ≤ 140 ºC
  5. ROJO desde 141 ºC a < 150 ºC

  Las marcas de escala son:

  1. Triángulo Blanco en 45 ºC (marca la temperatura por debajo de la cual no se debe despegar en condiciones de formación de hielo)

– **ENG OIL Pressure (PSI):** presión de aceite del motor. Se muestra en PSI, para un campo de valores entre 0 PSI y 120 PSI, siendo la resolución de la presentación digital de 1 PSI. La señal es proporcionada por un sensor del propio motor (Ver SISTEMA DE LUBRICACION, en este capítulo). La escala de esta indicación no depende del tipo de operación. Los colores de la cinta de escala vertical, del cursor y de la indicación digital son:

  1. ROJO desde 0 PSI a < 40 PSI
  2. AMARILLO desde 40 PSI a < 55 PSI
  3. VERDE desde 55 PSI a ≤ 65 PSI
  4. AMARILLO desde 66 PSI a ≤ 100 PSI
  5. ROJO desde 101 PSI a < 120 PSI

  Las marcas de escala son:

  1. Marca Roja Discontinua en 100 PSI

– **Selección de Régimen de Potencia (Selección del PRS):** se muestra en color blanco en el interior de una ventana (en la visualización secundaria) con el rótulo "PRS". Cuando el avión está en condición de aterrizaje y el Selector de Régimen de Potencia (PRS) está en un modo distinto a MCT o TOGA, la presentación aparece en intermitente. La visualización que puede aparecer es:

  1. MCT
  2. TOGA
  3. CLB
  4. CRZ1
  5. CRZ2

– **FUEL FLOW:** flujo de combustible hacia los inyectores. Se muestra únicamente como una indicación digital de color azul. Las unidades son lb/h (PPH) o kg/h (KPH) en función de la selección realizada en el menú de mantenimiento del IEDS. El campo de valores va de 0 a 1600 PPH en pasos de 5 PPH. La señal es proporcionada por un fluxómetro (Ver SISTEMA DE COMBUSTIBLE DEL MOTOR, en este capítulo).

– **FUEL USED:** combustible consumido. Se muestra únicamente como una indicación digital de color azul. Las unidades son libras (LBS) o kilogramos (KGS) en función de la selección realizada en el menú de mantenimiento del IEDS. El campo de valores va de 0 a 9999 LBS en pasos de 10 LBS y de 0 a 5000 KGS en pasos de 5 KGS. La señal es proporcionada por un fluxómetro (Ver SISTEMA DE COMBUSTIBLE DEL MOTOR, en este capítulo).

El IEDS recibe las distintas señales analógicas y discretas de instrumentación de motor y de otros sistemas del avión (ver CAPÍTULO 31- INDICACIÓN Y REGISTRO), las procesa y las presenta numéricamente y/o en forma de escala (según los parámetros) en las pantallas (Ver Figura Indicaciones Normales de la Planta de Potencia).

El IEDS utiliza las Señales de Reserva de TQ y de NP (proporcionadas por el sensor de TQ de reserva) y de NH (proporcionada por el sensor de NH de reserva) cuando fallan las proporcionadas por los sensores normales (Ver Figura Indicaciones de Reserva de la Planta de Potencia). En este caso la ventana de la indicación digital (recuadro) afectada parpadea para que se tomen las acciones de mantenimiento correspondientes.

En operación normal, una pantalla muestra un formato de Visualización Primaria (por defecto se muestra en la pantalla superior) y la otra muestra un formato de Visualización Secundaria. En caso de fallo de una de las pantallas, es posible seleccionar un formato de Visualización Compuesta en la pantalla operativa presionando el pulsador "C". Los parámetros mostrados en los tres posibles formatos de visualización son los siguientes (Ver Figura Formatos de visualización de las pantallas del IEDS):

1. **Visualización Primaria:** Las indicaciones que aparecen en esta visualización son:
   – Par Motor de ambos motores (TQ)
   – Temperatura de Motor de ambos motores (ITT)
   – Revoluciones de la Hélice y de la Turbina de Potencia de ambos motores (NP)
   – Revoluciones del Carrete de Alta Presión de ambos motores (NH)
2. **Visualización Secundaria:** Las indicaciones que aparecen en esta visualización son:
   – Cantidad de Combustible (Ver CAPÍTULO 28 - COMBUSTIBLE): en ambos Depósitos Principales (MAIN), en ambos Depósitos Auxiliares (AUX) y Total Almacenado (TOTAL)
   – Flujo de Combustible de ambos motores (FUEL FLOW)
   – Combustible Consumido de ambos motores (FUEL USED)
   – Temperatura del Combustible (F TEMP)
   – Revoluciones del Carrete de Baja Presión de ambos motores (NL)
   – Selección de Régimen de Potencia
   – Presión de Aceite de ambos motores

- Temperatura de Aceite de ambos motores
- Anuncios de Precaución y Anuncios de Peligro (Ver CAPÍTULO 31- INDICACIÓN Y REGISTRO)

3. **Visualización Compuesta:** Las indicaciones que aparecen en esta visualización son:
   - Presión de Aceite de ambos motores
   - Temperatura de Aceite de ambos motores
   - Cantidad de Combustible (Ver CAPÍTULO 28 - COMBUSTIBLE): en ambos Depósitos Principales (MAIN) y Total Almacenado (TOTAL)
   - Flujo de Combustible de ambos motores (FUEL FLOW)
   - Combustible Consumido de ambos motores (FUEL USED)
   - Revoluciones del Carrete de Alta Presión de ambos motores (NH)
   - Par Motor de ambos motores (TQ)
   - Temperatura de Motor de ambos motores (ITT)
   - Revoluciones de la Hélice y de la Turbina de Potencia de ambos motores (NP)
   - Anuncios de Precaución y Anuncios de Peligro (Ver CAPÍTULO 31 - INDICACIÓN Y REGISTRO)

Con el avión en tierra es posible acceder a páginas específicas para el mantenimiento en las que se pueden analizar las anomalías ocurridas y grabadas (Ver Figura Pantallas de Mantenimiento del IEDS). Estas páginas se muestran presionando simultáneamente los botones "SWP" y "DN" durante 4 segundos. Las pantallas de mantenimiento habilitan las siguientes funciones:

- Borrado de Cantidad de Combustible Consumido
- Actualización de Parámetros
- Anomalías de Motor
- Revisión de fallos del IEDS
- Monitorización de la Evolución del Motor
- Historia de Fallos de EEC
- Historia de Fallos de EPC
- Mantenimiento

El IEDS realiza una autocomprobación al encendido (BITE), otra de forma continua (monitorización de estado) para asegurar la integridad de los datos y la finalización de los procesos, y otra que puede ser realizada en cualquier instante con el pulsador TST.

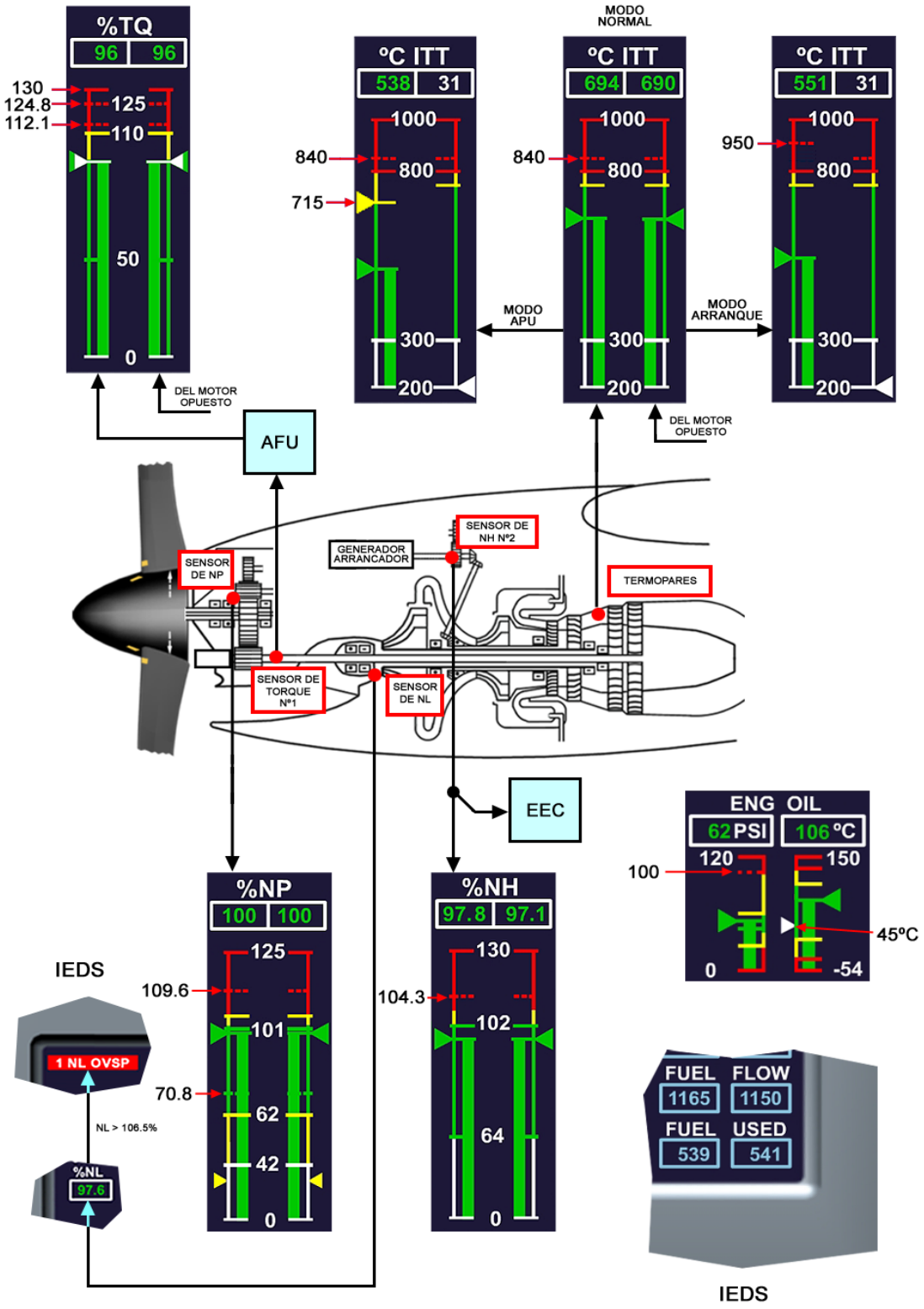


Figura 71-29 Indicaciones Normales de la Planta de Potencia

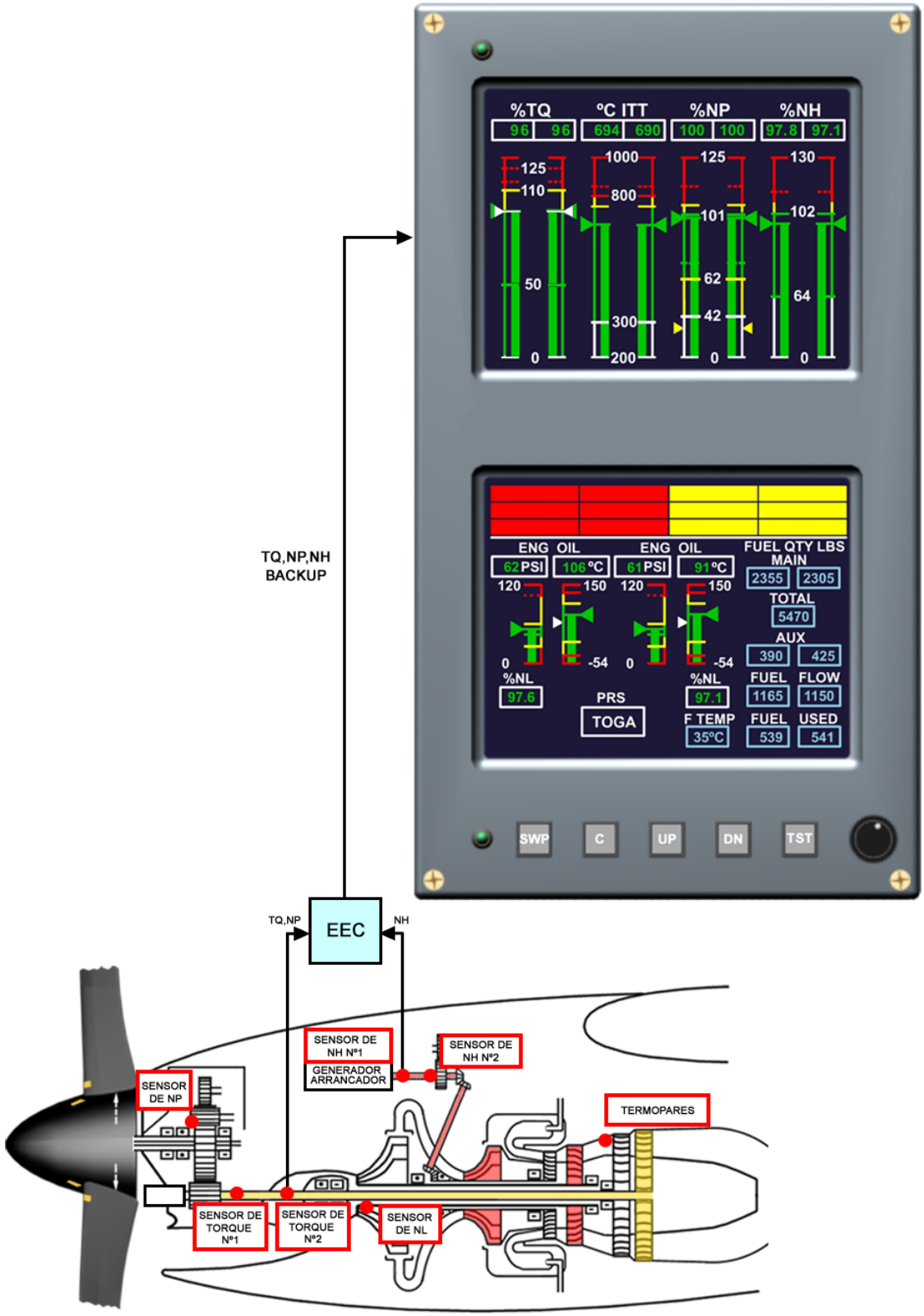


Figura 71-30 Indicaciones de Reserva de la Planta de Potencia

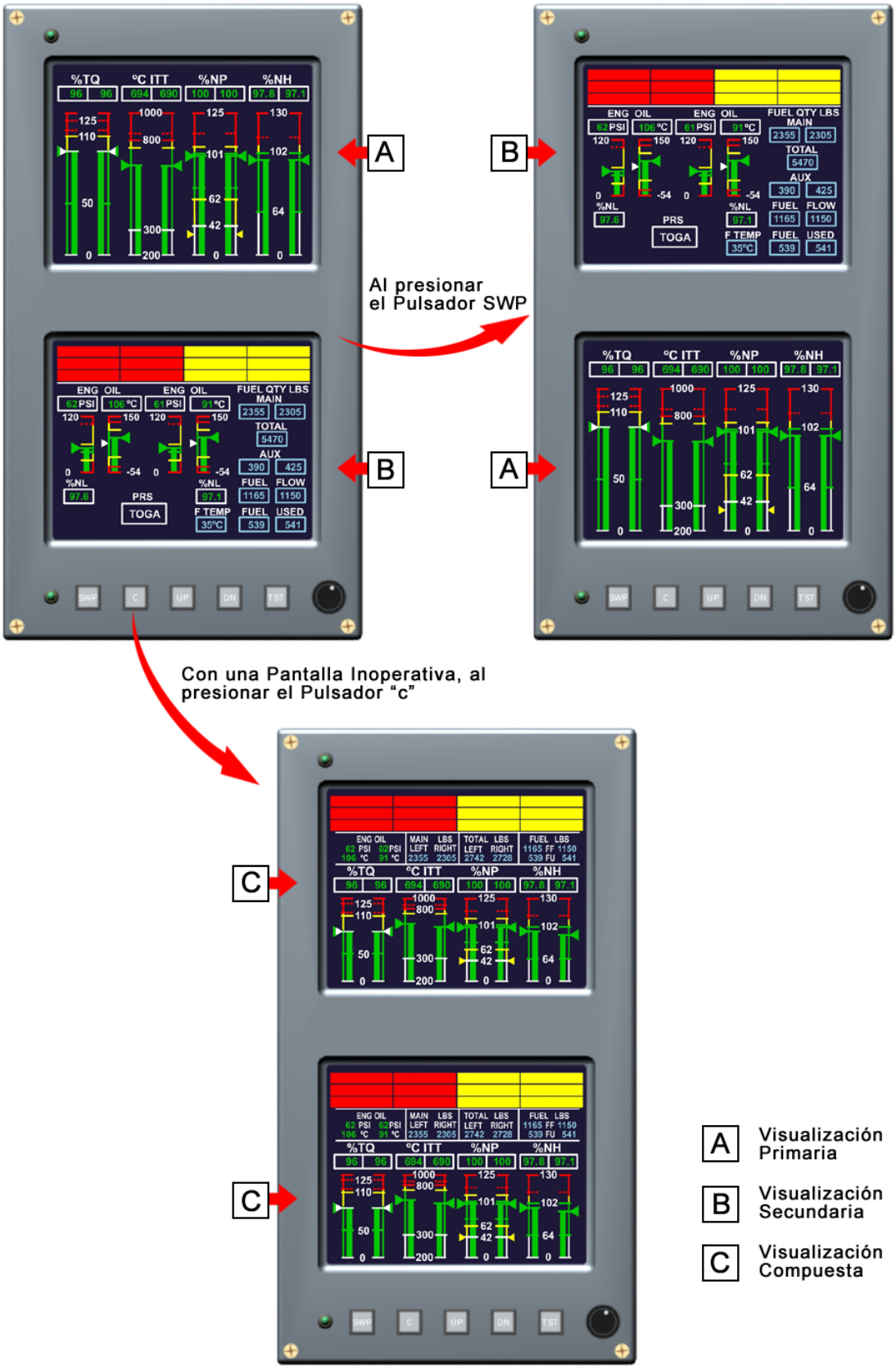


Figura 71-31 Formatos de visualización de las pantallas del IEDS

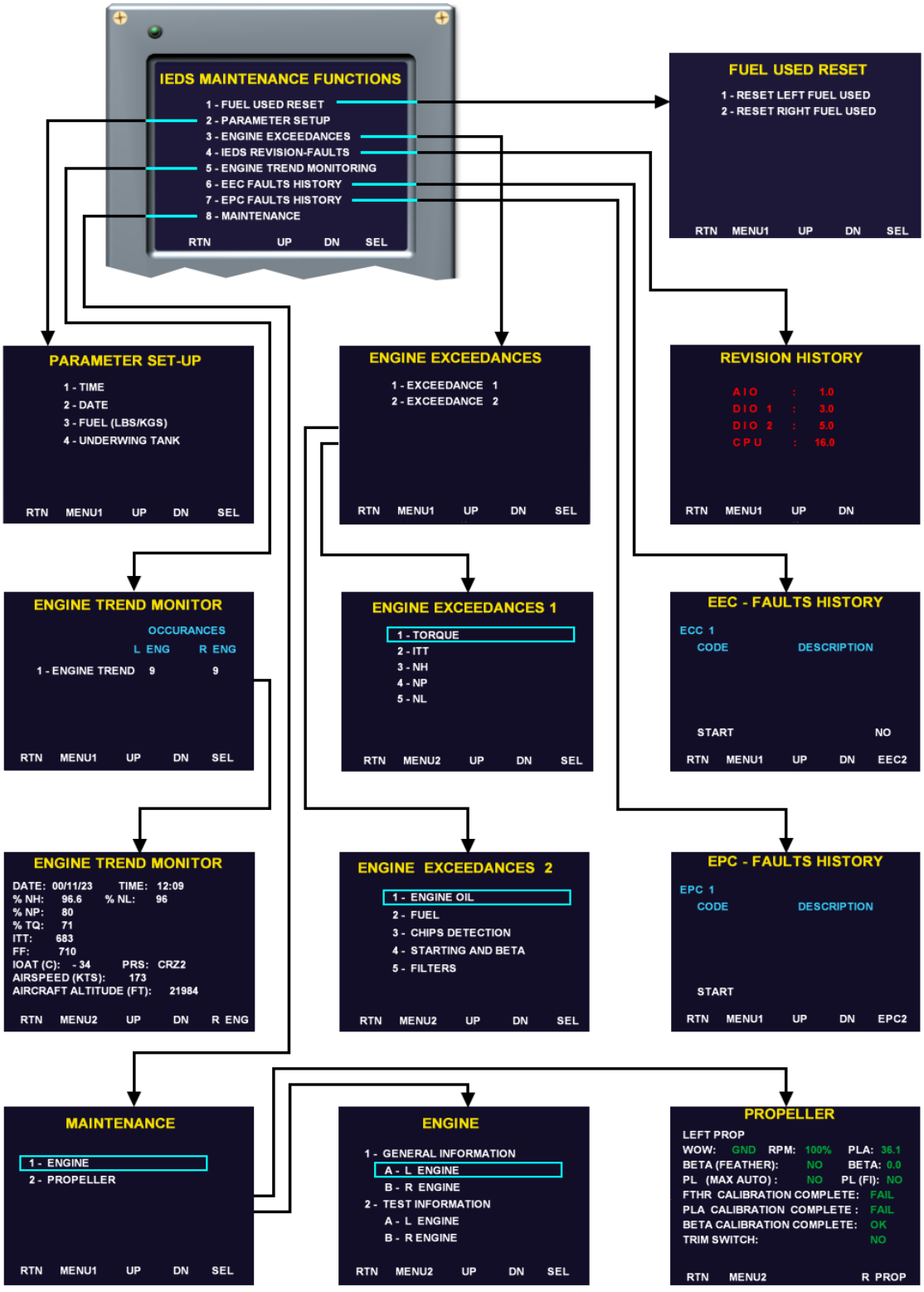


Figura 71-32 Pantallas de Mantenimiento del IEDS

CONTROLES E INDICADORES

(1) (IEDS) Control de Brillo:

ajusta los niveles de la luz de fondo de la pantalla. Adicionalmente, un sensor fotosensitivo ajusta el nivel de acuerdo con las condiciones ambientales.

(2) (IEDS) Pulsador TST:

- *Presionado y mantenido:* el sistema realiza el BITE de autocomprobación. Se muestra la página del test en ambas pantallas simultáneamente y suenan secuencialmente los avisos acústicos MASTER, LYRE BIRD (despegue inseguro), CRICKET (sobrevelocidad), HORN (tren arriba), FIRE BELL (fuego) y de nuevo el MASTER. Las luces MASTER CAUTION y MASTER WARNING se iluminan. Adicionalmente, las páginas del test muestran si han pasado el test.

(3) (IEDS) Pulsador DN:

- *Presionado momentáneamente:* permite desplazar hacia abajo una fila de la lista de anuncios de precaución cuando el número de éstos supera las posibilidades de la ventana de presentación. También se usa para desplazarse a través de los menús de mantenimiento.

(4) (IEDS) Pulsador UP:

- *Presionado momentáneamente:* permite desplazar hacia arriba una fila de la lista de anuncios de precaución cuando el número de éstos supera las posibilidades de la ventana de presentación. También se usa para desplazarse a través de los menús de mantenimiento.

(5) (IEDS) Pulsador C:

- *Presionado momentáneamente:* selecciona en ambas pantallas el formato de Visualización Compuesta.

(6) (IEDS) Pulsador SWP:

- *Presionado momentáneamente:* intercambia la localización de los formatos de visualización de las pantallas. Al pulsar una segunda vez, se vuelve a la configuración original.

(7) (Panel IEDS del Pedestal) Pulsador SWP:

- *Presionado momentáneamente:* realiza las mismas acciones que el pulsador SWP del IEDS.

(8) (Panel IEDS del Pedestal) Pulsador C:

- *Presionado momentáneamente:* realiza las mismas acciones que el pulsador C del IEDS.

(9) (Panel IEDS del Pedestal) Interruptor W/C:

- *UP:* hacia esta posición, realiza las mismas acciones que el pulsador UP del IEDS.
- *DN:* hacia esta posición, realiza las mismas acciones que el pulsador DN del IEDS.

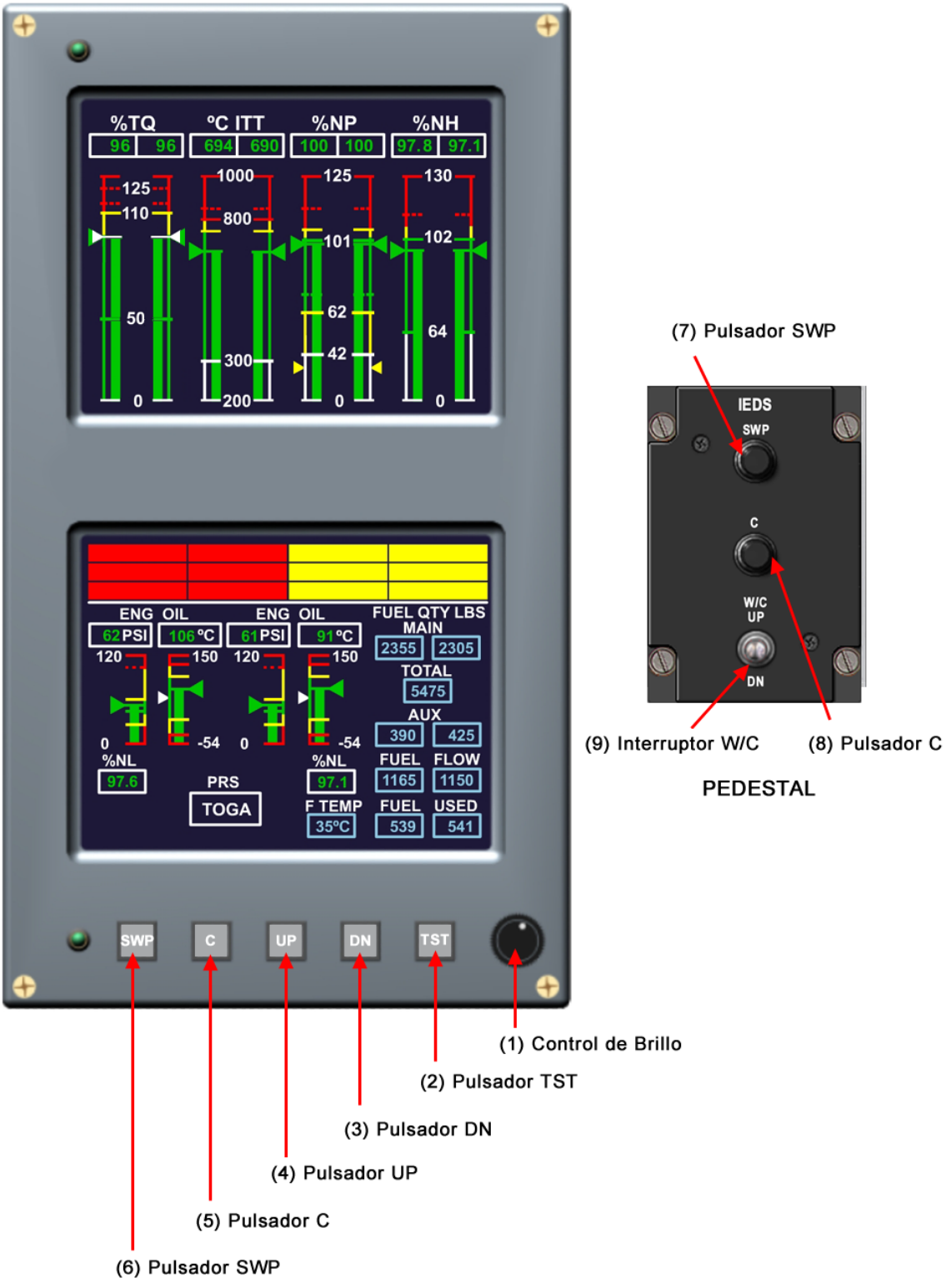


Figura 71-33 Sistema de Indicación de la Planta de Potencia - Controles e Indicadores